OSPF

OSPF 的全称是 Open Shortest Path First，开放式最短路径优先协议。它是典型的链路状态 IGP。OSPF 的核心不是“从邻居那里听说某个网段有多远”，而是让同一区域内的路由器拥有一致的 LSDB，再由每台路由器以自己为根运行 SPF 算法，计算最短路径。

1. 距离矢量协议的局限

距离矢量协议的基本思路是：路由器从邻居那里学习目的网络和距离，再把自己的路由表继续通告给其他邻居。

这种方式有几个典型问题：

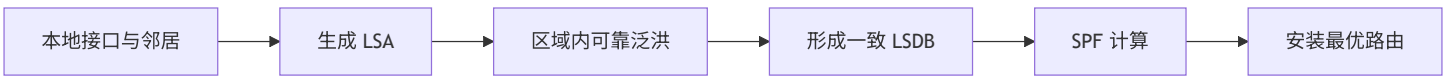
问题	表现
拓扑视野有限	路由器只知道下一跳和距离，不掌握完整拓扑
坏消息传播慢	链路故障后需要多轮通告，容易出现临时环路
周期性更新开销	传统距离矢量协议可能周期性发送大量路由信息
排障不直观	单台路由器很难还原整个网络结构
大规模扩展困难	网络越大，逐跳传递的路径信息越难保持稳定

距离矢量协议关注的是“邻居告诉我到目的地有多远”。链路状态协议关注的是“我先拿到区域地图，再自己算最短路径”。

2. 链路状态协议

链路状态协议的工作过程可以拆成五步：

1. 每台路由器描述自己本地看到的链路。
2. 这些链路状态以 LSA 形式泛洪。
3. 同一区域内路由器形成一致的 LSDB。
4. 每台路由器以自己为根运行 SPF。
5. SPF 结果进入路由表。



LSDB 可以理解为区域地图。同一区域内，所有路由器看到的是同一张地图；每台路由器站在地图上的位置不同，因此计算出的最短路径树也不同。

3. OSPF 与 EIGRP 对比

OSPF 和 EIGRP 都是常见 IGP，但思想不同。

对比项	OSPF	EIGRP
协议类型	链路状态 IGP	高级距离矢量 IGP

对比项	OSPF	EIGRP
标准属性	开放标准	Cisco 私有起源，后有公开文档
核心数据库	LSDB	Topology Table
核心算法	SPF / Dijkstra	DUAL
更新内容	LSA 描述链路状态	路由前缀和度量信息
分层能力	Area 0 + 多区域	AS 内通过 Stub、汇总、过滤等控制
邻接建立	Hello 后同步 LSDB	Hello 后交换 Update
IPv4/IPv6	OSPFv2/OSPFv3	IPv4 EIGRP / IPv6 EIGRP
路由度量	Cost	Bandwidth、Delay 等复合度量
负载分担	等价负载分担	等价和非等价负载分担

OSPF 的优势是标准化、区域化和 LSDB 可视化。EIGRP 的优势是 DUAL 收敛、度量灵活和非等价负载分担。

4. OSPF 发展

阶段	说明
OSPFv1	早期版本，未广泛部署
OSPFv2	面向 IPv4，是 IPv4 OSPF 的主流版本
MOSPF	Multicast OSPF，引入 Type 6 Group Membership LSA，现网基本看不到
OSPFv3	面向 IPv6 设计，也支持 Address Family 扩展

OSPFv2 面向 IPv4，OSPFv3 面向 IPv6，并保留 Hello、邻接、LSDB、SPF 等核心思想。二者在报文头部、邻居地址、LSA 类型和地址承载方式上有明显变化。

5. OSPFv2 术语

术语	含义	关键点
Router ID	32 位路由器标识	OSPF 域内唯一，格式类似 IPv4 地址
Neighbor	邻居	Hello 双向可见后形成
Adjacency	邻接	完成数据库同步的邻居关系
Area	区域	限制 LSA 泛洪和 SPF 计算范围
Backbone Area	骨干区域	Area 0
ABR	Area Border Router	连接多个区域
ASBR	Autonomous System Boundary Router	把外部路由引入 OSPF
LSA	Link State Advertisement	描述链路、网络、前缀或外部路由

术语	含义	关键点
LSDB	Link State Database	由 LSA 组成的链路状态数据库
SPF	Shortest Path First	Dijkstra 最短路径算法
Cost	OSPF 度量	值越小越优
DR	Designated Router	广播/NBMA 网络中代表网段生成 Type 2 LSA
BDR	Backup Designated Router	DR 的备份
DROther	非 DR/BDR 路由器	在广播网络中只与 DR/BDR Full

5.1 Router ID

Router ID 是 OSPF 进程的 32 位标识符。它不是接口地址，也不要求真实可达，但在 OSPF 域内必须唯一。

Router ID 的作用：

- 标识 LSA 的产生者。
- 参与 DR/BDR 选举的平局比较。
- 参与 DD 主从关系协商。
- 标识虚链路对端。

常见选择顺序：

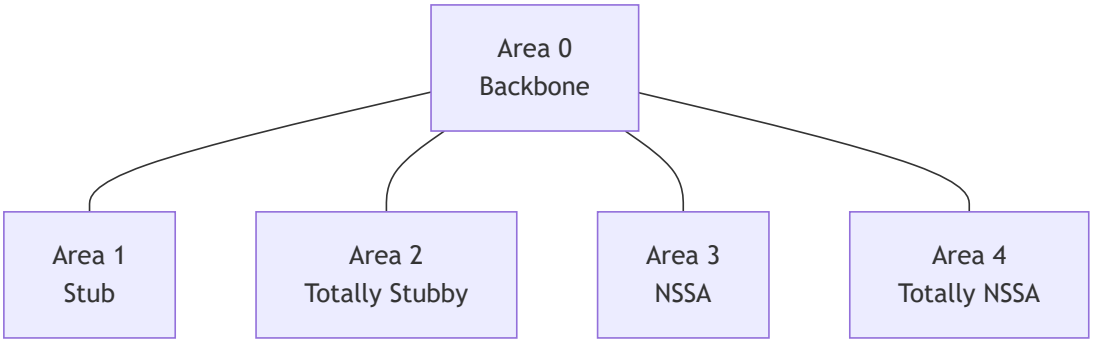
1. 手工配置的 `router-id` 。
2. 最大的 Loopback IPv4 地址。
3. 最大的活动物理接口 IPv4 地址。

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
```

5.2 Area

Area 用来控制 LSDB 规模和 SPF 范围。

区域概念	说明
Area 0	骨干区域，区域间路由必须经过骨干
非骨干区域	通过 ABR 连接 Area 0
Transit Area	虚链路穿越的普通区域
特殊区域	Stub、Totally Stubby、NSSA、Totally NSSA



Area 的作用：

- 限制 Type 1/Type 2 LSA 的泛洪范围。
- 限制 SPF 计算范围。
- 通过 ABR 传递区域间路由。
- 支持汇总和特殊区域。

“限制范围”包含两层含义：

- Type 1 Router LSA 和 Type 2 Network LSA 只在本区域内泛洪，不会直接跨 Area 传播。
- 每台路由器只根据本区域内的 Type 1/Type 2 计算本区域 SPF 树。
- 跨区域前缀由 ABR 用 Type 3 Summary LSA 表示，其他区域只看到“到达某个网段经过哪个 ABR”，看不到源区域内部完整拓扑。
- 外部路由由 Type 5 或 Type 7 表示，不参与本区域 Type 1/Type 2 的拓扑 SPF。

特殊区域对 LSA 的限制：

区域类型	Type 1/2	Type 3	Type 4/5	Type 7	默认路由
普通区域	本区域内泛洪	允许	允许	不使用	按需注入
Stub	本区域内泛洪	允许	阻止	不允许本区 ASBR	ABR 注入
Totally Stubby	本区域内泛洪	只保留默认路由，普通 Type 3 阻止	阻止	不允许本区 ASBR	ABR 注入
NSSA	本区域内泛洪	允许	阻止外部 Type 5 进入	允许本区 ASBR 产生	可由 ABR 注入
Totally NSSA	本区域内泛洪	只保留默认路由，普通 Type 3 阻止	阻止外部 Type 5 进入	允许本区 ASBR 产生	ABR 注入

因此，所有 Area 都会把 Type 1/Type 2 和 SPF 限制在本区域；特殊区域是在这个基础上进一步控制区域间 LSA 和外部 LSA。

5.3 路由器角色

角色	条件	典型作用
Internal Router	所有 OSPF 接口都在同一区域	区域内部路由
Backbone Router	至少一个接口属于 Area 0	参与骨干

角色	条件	典型作用
ABR	连接两个或多个区域	产生区域间 LSA
ASBR	引入外部路由	产生外部 LSA

5.4 三张表

表	常用命令	内容
Neighbor Table	`show ip ospf neighbor`	邻居状态、RID、DR/BDR 信息
LSDB	`show ip ospf database`	本区域内各种 LSA
Routing Table	`show ip route ospf`	SPF 后安装的 OSPF 路由



6. OSPFv2 报文

OSPFv2 直接封装在 IPv4 中，IP 协议号为 89。常用组播地址：

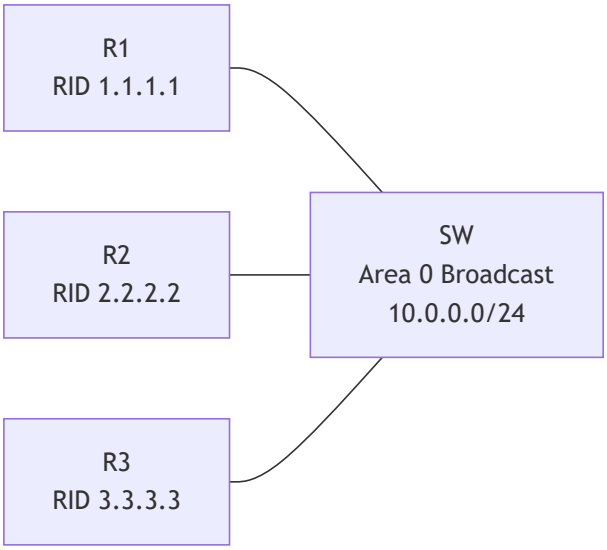
地址	含义
`224.0.0.5`	AllSPFRouters，所有 OSPF 路由器
`224.0.0.6`	AllDRouters，DR 和 BDR

OSPFv2 有 5 类报文：

Type	报文	作用
1	Hello	发现邻居、维持邻居、选举 DR/BDR
2	Database Description / DD / DBD	交换 LSDB 摘要
3	Link State Request / LSR	请求缺失或更新的 LSA
4	Link State Update / LSU	携带完整 LSA
5	Link State Acknowledgment / LSAck	确认收到 LSA

6.1 抓包拓扑

报文抓包使用三台路由器接入同一台二层交换机，三台路由器都属于 Area 0。



地址示例：

设备	接口	IPv4	OSPF 角色
R1	`E0/0`	`10.0.0.1/24`	DR
R2	`E0/0`	`10.0.0.2/24`	BDR
R3	`E0/0`	`10.0.0.3/24`	DROther

基础配置：

```
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ip ospf priority 100
 ip ospf 1 area 0
!
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
```

Wireshark 过滤器：

```
ip.proto == 89
ospf
```

6.2 OSPFv2 通用头部

所有 OSPFv2 报文都有 24 字节公共头部。

字段	长度	说明
Version	1 字节	OSPFv2 为 2
Type	1 字节	报文类型，1 到 5
Packet Length	2 字节	整个 OSPF 报文长度

字段	长度	说明
Router ID	4 字节	发送者 Router ID
Area ID	4 字节	报文所属区域
Checksum	2 字节	OSPF 报文校验和
AuType	2 字节	认证类型
Authentication	8 字节	认证数据

抓包观察点：

- `Version = 2`
- `Type = 1/2/3/4/5`
- `Router ID`
- `Area ID`
- `Authentication Type`

6.3 Hello 报文

Hello 报文用于发现邻居、维持邻居、确认双向可见、携带 DR/BDR 信息。

Hello 字段：

字段	说明
Network Mask	发送接口的网络掩码
HelloInterval	Hello 发送间隔
Options	能力位，如 E-bit、N/P-bit、MC-bit
Router Priority	DR/BDR 选举优先级
RouterDeadInterval	Dead 计时器
Designated Router	已选出的 DR 接口地址
Backup Designated Router	已选出的 BDR 接口地址
Neighbor	已看到的邻居 Router ID 列表

常见 Hello 匹配条件：

条件	不匹配结果
Area ID	不建邻
Hello/Dead Timer	不建邻
认证	不建邻
Stub/NSSA 标志	不建邻
Network Mask	广播网络中常导致不建邻

条件	不匹配结果
Router ID 唯一性	重复 RID 会导致异常

抓包观察点：

- 第一轮 Hello 中，Neighbor 列表可能为空。
- 双向可见后，Hello 的 Neighbor 列表会包含对端 Router ID。
- 广播网络中 Hello 会携带 Priority、DR、BDR。

6.4 DD / DBD 报文

DD 是 Database Description，也常写成 DBD。它不携带完整 LSA，只携带 LSA Header 摘要。

DD 字段：

字段	说明
Interface MTU	发送接口 MTU
Options	OSPF 能力选项
I-bit	Init，第一个 DD
M-bit	More，后续还有 DD
MS-bit	Master/Slave
DD Sequence Number	DD 序列号
LSA Header	LSDB 摘要

抓包观察点：

- ExStart 阶段可看到 I/M/MS 位。
- Router ID 大的一方通常成为 Master。
- Exchange 阶段 DD 中出现多个 LSA Header。

6.5 LSR 报文

LSR 用于请求完整 LSA。路由器通过 DD 发现对方有自己缺失或更新的 LSA 后，发送 LSR。

LSR 条目字段：

字段	说明
LS Type	请求的 LSA 类型
Link State ID	请求的 LSA 标识
Advertising Router	产生该 LSA 的 Router ID

抓包观察点：

- LSR 不携带完整 LSA。

- 一个 LSR 可以请求多个 LSA。
- LSR 之后通常跟 LSU。

6.6 LSU 报文

LSU 用于携带完整 LSA。LSU 可以响应 LSR，也可以主动泛洪新的或更新的 LSA。

LSU 字段：

字段	说明
Number of LSAs	本 LSU 携带的 LSA 数量
LSA	一个或多个完整 LSA

抓包观察点：

- LSU 内部才是完整 LSA 内容。
- 广播网络中 DROther 发往 DR/BDR 常用 `224.0.0.6` 。
- DR 向所有路由器泛洪常用 `224.0.0.5` 。

6.7 LSAck 报文

LSAck 用于确认收到 LSA。OSPF 的 LSA 泛洪是可靠泛洪，新的或更新的 LSA 需要被确认。

LSAck 字段：

字段	说明
LSA Header	被确认 LSA 的头部

确认方式：

方式	说明
显式确认	单独发送 LSAck
隐式确认	把相同 LSA 回传给发送者，发送者据此认为已确认

抓包观察点：

- LSAck 中只有 LSA Header。
- 多个 LSA 可以合并确认。
- 重复 LSA 通常只确认，不触发 SPF。

7. 邻接建立前的网络模型

理解 OSPF 报文结构后，需要区分不同网络模型下的邻接建立方式。相同的 Hello、DD、LSR、LSU、LSAck，在点到点网络和广播网络中的使用方式不同。

7.1 点到点网络的建邻模型

点到点网络只有两台 OSPF 路由器，不选 DR/BDR。双方只要参数匹配，就会从 Hello 双向发现继续进入 ExStart、Exchange、Loading、Full。

项目	点到点网络
邻居发现	通过 `224.0.0.5` 自动发现
DR/BDR	不选举
2-Way 后动作	直接尝试形成 Full 邻接
Full 邻接对象	链路另一端唯一邻居
LSA 表现	不产生 Type 2 Network LSA
常见场景	串行链路、隧道、两台路由器直连以太网

点到点以太网常用配置：

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
```

配置后，即使物理链路是 Ethernet，OSPF 也按点到点逻辑处理，不等待 DR/BDR 选举。

7.2 广播网络的建邻模型

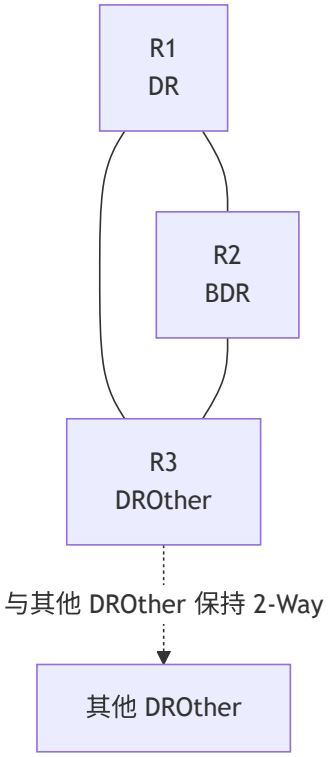
广播网络允许多台 OSPF 路由器接入同一二层网段。如果所有路由器两两同步 LSDB，邻接数量会快速膨胀。

```
全互联 Full 邻接数量 = n * (n - 1) / 2
```

因此广播网络会选举 DR 和 BDR。DROther 不和其他 DROther 同步完整 LSDB，它们通常只与 DR/BDR 形成 Full 邻接。

项目	广播网络
邻居发现	通过 `224.0.0.5` 自动发现
DR/BDR	选举 DR 和 BDR
2-Way 后动作	先判断对端是否为 DR/BDR
Full 邻接对象	DR 与所有路由器 Full，BDR 与所有路由器 Full
DROther 之间	通常停留在 2-Way
LSA 表现	DR 产生 Type 2 Network LSA
常见场景	多台路由器接入同一交换机

广播网络中，R1、R2、R3 接入同一台交换机时，典型邻接关系如下：



7.3 DR 与 BDR

DR 是 Designated Router，BDR 是 Backup Designated Router。

DR 的作用：

- 代表广播/NBMA 网段产生 Type 2 Network LSA。
- 与所有路由器形成 Full 邻接。
- 接收 DROther 发来的 LSU，再向所有 OSPF 路由器泛洪。
- 降低多接入网络中的邻接数量。

BDR 的作用：

- 与所有路由器保持 Full 邻接。
- 持续监听 DR 的泛洪。
- DR 失效时快速接替 DR。

广播网络中的组播地址使用：

报文方向	目的地址	说明
Hello	`224.0.0.5`	所有 OSPF 路由器接收
DROther 发送 LSU	`224.0.0.6`	发给 DR/BDR
DR 泛洪 LSU	`224.0.0.5`	发给所有 OSPF 路由器
LSAck	`224.0.0.5` 或 `224.0.0.6`	取决于确认对象

7.4 DR/BDR 选举原则

DR/BDR 选举依赖 Hello 报文中的 Router Priority 和 Router ID。

1. 接口优先级为 0，不参与 DR/BDR 选举。
2. 优先级越大越优。
3. 优先级相同，Router ID 越大越优。
4. 先选 BDR，再选 DR。
5. OSPF DR/BDR 选举没有抢占机制。
6. BDR 在 DR 失效后接替 DR，新 BDR 再重新选出。

常用控制方式：

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf priority 100
```

若要让某台路由器不参与选举：

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf priority 0
```

查看接口角色：

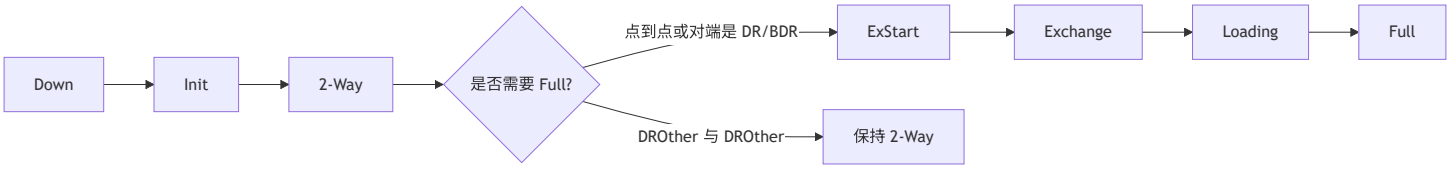
```
show ip ospf interface Ethernet0/0
show ip ospf neighbor
```

8. 邻居状态与邻接建立

8.1 邻居状态

OSPF 邻居从完全未知到 LSDB 同步完成，会经历多个状态。

状态	含义	常见触发
Down	未收到邻居有效 Hello	接口刚启用、邻居超时
Attempt	NBMA 中对手工邻居主动发送 Hello	Non-Broadcast 网络
Init	收到对方 Hello，但对方 Hello 的 Neighbor 列表还没有自己	单向可见
2-Way	双方 Hello 中都看到了彼此	双向通信确认
ExStart	协商 DD 主从关系和初始序列号	准备同步 LSDB
Exchange	交换 DD 摘要	对比 LSDB 摘要
Loading	通过 LSR/LSU 请求并接收完整 LSA	补齐缺失 LSA
Full	LSDB 同步完成	邻接建立完成



8.2 邻居与邻接

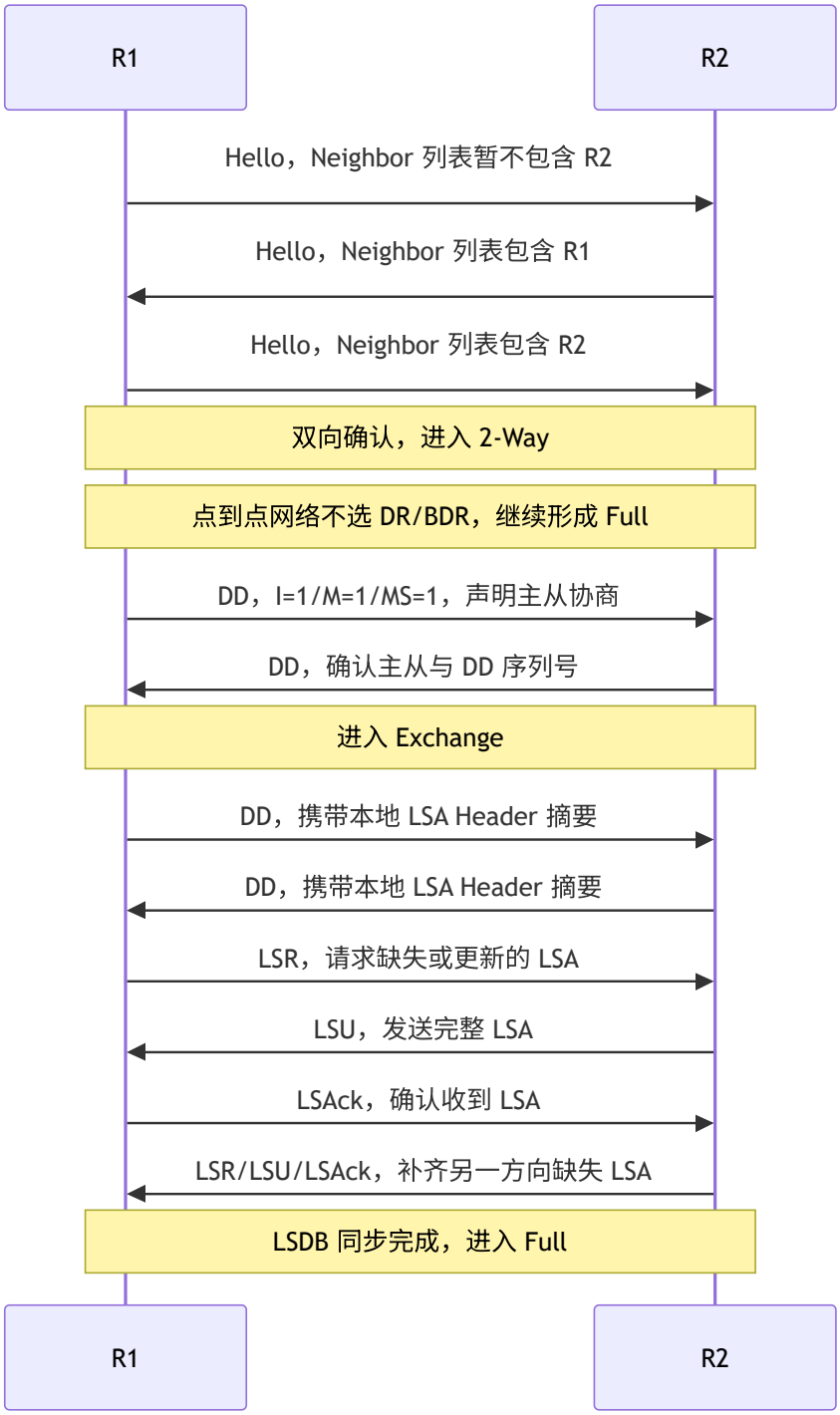
Neighbor 与 Adjacency 不是同一层含义。

关系	状态	是否同步 LSDB	典型场景
邻居	2-Way	不一定	广播网络中两个 DROther
邻接	Full	是	点到点双方、DR/BDR 与其他路由器

在点到点网络中，2-Way 之后通常继续形成 Full 邻接。在广播网络中，2-Way 之后需要根据 DR/BDR 角色判断是否继续形成 Full 邻接。

8.3 点到点网络完整建立过程

点到点网络没有 DR/BDR，过程最直观。



分阶段看：

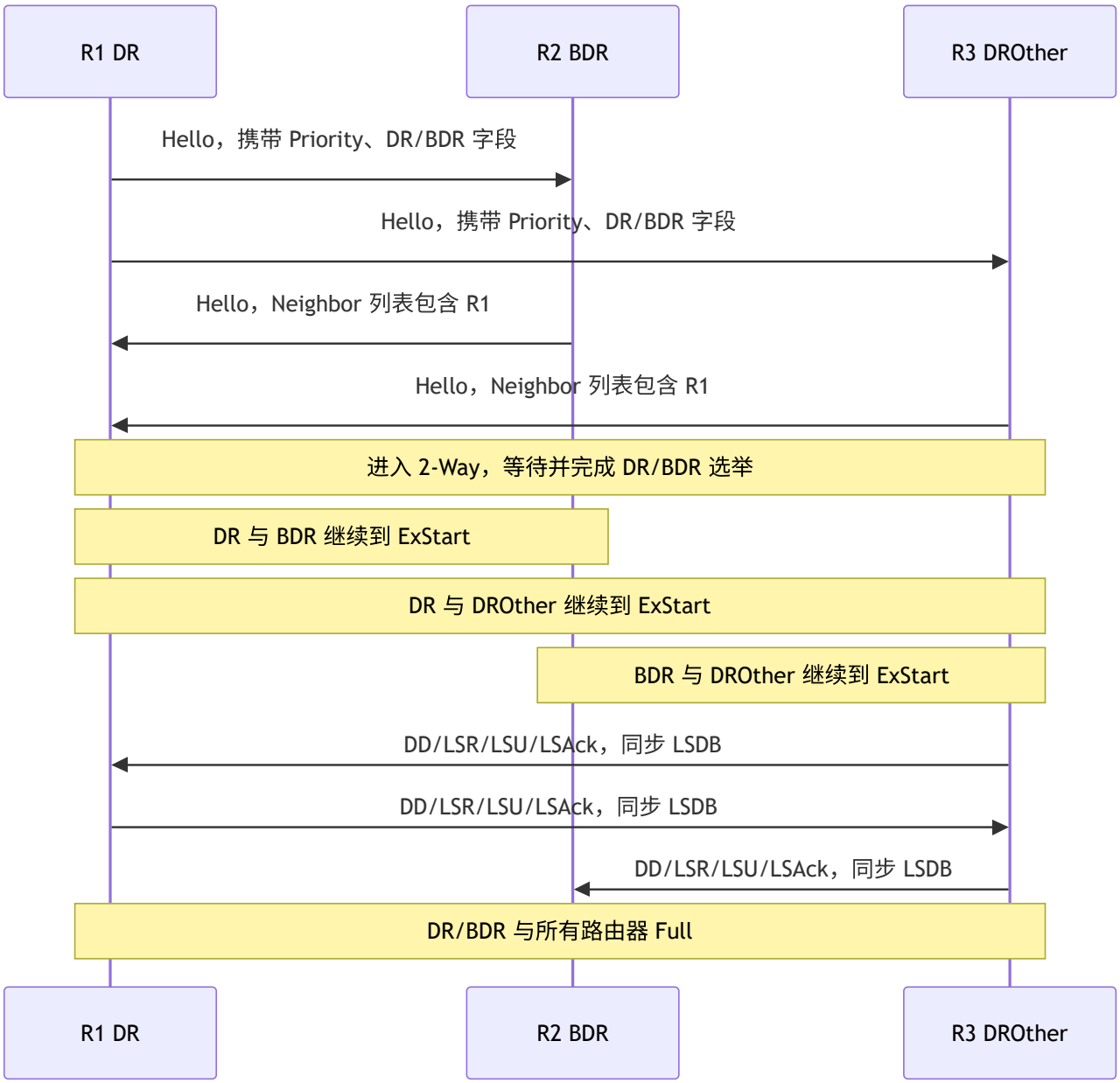
阶段	报文	状态变化	重点字段
发现	Hello	Down -> Init	Area ID、Hello/Dead、认证、Stub 标志
双向确认	Hello	Init -> 2-Way	Neighbor 列表出现对端 Router ID
主从协商	DD	2-Way -> ExStart	I、M、MS 位，DD Sequence
摘要交换	DD	ExStart -> Exchange	LSA Header 摘要
请求明细	LSR	Exchange -> Loading	LS Type、Link State ID、Advertising Router
发送明细	LSU	Loading	完整 LSA

阶段	报文	状态变化	重点字段
确认	LSAck	Loading -> Full	被确认的 LSA Header

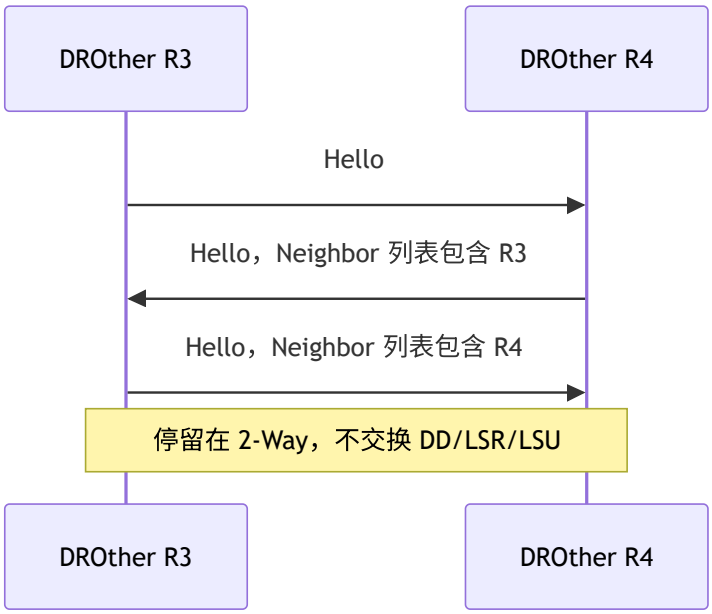
点到点网络抓包时，会看到双方直接完成 DD/LSR/LSU/LSAck，不会出现 DR/BDR 字段决定邻接对象的过程。

8.4 广播网络完整建立过程

广播网络在 2-Way 后多了 DR/BDR 选举与邻接对象判断。



DROther 与 DROther 的关系：



广播网络的完整逻辑：

1. 所有路由器通过 Hello 发现彼此。
2. Hello 参数匹配后进入 Init。
3. 双方 Hello 的 Neighbor 列表互相出现后进入 2-Way。
4. 广播网络等待 DR/BDR 选举。
5. DR/BDR 与所有路由器进入 ExStart。
6. DROther 与 DROther 保持 2-Way。
7. Full 邻接之间通过 DD 交换 LSDB 摘要。
8. 缺失 LSA 通过 LSR 请求。
9. LSU 携带完整 LSA。
10. LSAck 完成确认。
11. DR 代表该广播网段产生 Type 2 Network LSA。

8.5 点到点与广播建邻对比

对比项	点到点网络	广播网络
是否选 DR/BDR	否	是
2-Way 后是否都继续 Full	是	只有 DR/BDR 相关邻居继续 Full
DROther 概念	无	有
Type 2 Network LSA	不产生	DR 产生
LSU 组播方向	`224.0.0.5`	DROther 到 `224.0.0.6`，DR 到 `224.0.0.5`
排障重点	参数匹配、MTU、认证、DD 协商	参数匹配、DR/BDR、Priority、二层组播

8.6 接口状态

接口状态描述本接口在 OSPF 网络上的角色。

状态	含义
Down	接口未参与 OSPF
Loopback	接口被视为 Loopback
Waiting	广播/NBMA 网络中等待 DR/BDR 选举
Point-to-Point	点到点网络状态
DROther	广播/NBMA 网络中非 DR/BDR
Backup	本接口是 BDR
DR	本接口是 DR

9. OSPF 网络类型与接口控制

网络类型决定 Hello/Dead 计时器、邻居发现方式、是否选 DR/BDR、邻接行为和下一跳表现。

9.1 网络类型总览

网络类型	是否选 DR/BDR	默认 Hello/Dead	邻居发现	常见场景
Broadcast	是	10/40	组播自动发现	Ethernet
Point-to-Point	否	10/40	组播自动发现	串行链路、点到点隧道、 两台路由器直连以太网
Non-Broadcast	是	30/120	手工邻居	NBMA、旧式 Frame Relay
Point-to-Multipoint	否	30/120	组播或手工	Hub-Spoke 逻辑点到多点
Point-to-Multipoint Non-Broadcast	否	30/120	手工邻居	不支持广播/组播的 P2MP

9.2 常见配置

Broadcast：

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf network broadcast
```

Point-to-Point：

```
interface Ethernet0/1
 ip ospf network point-to-point
```

Non-Broadcast：

```
interface Ethernet0/2
 ip ospf network non-broadcast
!
router ospf 1
 neighbor 10.10.10.2
```

Point-to-Multipoint：

```
interface Ethernet0/3
 ip ospf network point-to-multipoint
```

9.3 网络类型匹配

邻居双方的网络类型不一定要名字完全相同，但 Hello/Dead、邻居发现方式、是否期待 DR/BDR、下一跳处理必须能配合。

组合	结果
Broadcast 对 Broadcast	正常，选 DR/BDR
Point-to-Point 对 Point-to-Point	正常，不选 DR/BDR
Broadcast 对 Point-to-Point	容易卡在 2-Way 或 ExStart，逻辑不一致
Non-Broadcast 对 Broadcast	常因发现方式和计时器不一致失败

排查命令：

```
show ip ospf interface Ethernet0/0
show ip ospf neighbor
debug ip ospf adj
```

10. OSPFv2 LSA

LSA 是 LSU 中携带的链路状态内容。在讨论 Type 1、Type 2、Type 3 这些具体 LSA 之前，先要明确一点：OSPFv2 中每一条 LSA 都不是直接从“类型内容”开始的，而是先有一段公共的 LSA Header，后面才跟不同类型自己的 LSA Body。

```
一条 OSPFv2 LSA = 公共 LSA Header + 具体类型的 LSA Body
```

也就是说，Type 1 Router LSA 有公共头部，Type 2 Network LSA 有公共头部，Type 3/4/5/7 也都有公共头部。

10.1 LSA Header

LSA Header 是所有 OSPFv2 LSA 共有的 20 字节头部。它主要回答三个问题：

- 这条 LSA 是什么类型。
- 这条 LSA 描述的是谁或哪个对象。
- 这条 LSA 是谁产生的，以及是不是比旧的更新。

通用头部字段：

字段	长度	解释
LS Age	2 字节	LSA 已经存在了多久，单位是秒
Options	1 字节	OSPF 能力位，例如是否支持某些扩展能力
LS Type	1 字节	LSA 类型，例如 Type 1、Type 2、Type 3、Type 5、Type 7
Link State ID	4 字节	这条 LSA 描述的对象，显示格式像 IPv4 地址，但含义随 LSA 类型变化
Advertising Router	4 字节	产生这条 LSA 的路由器 Router ID
LS Sequence Number	4 字节	LSA 序列号，用来判断新旧
LS Checksum	2 字节	LSA 校验和，用来校验内容
Length	2 字节	整条 LSA 的长度，包含 Header 和 Body

最容易混淆的是 `Link State ID` 和 `Advertising Router`。

`Advertising Router` 比较固定，就是“谁生成、谁通告这条 LSA”，值是产生者的 Router ID。例如 R2 的 Router ID 是 `2.2.2.2`，它产生的 LSA 中 `Advertising Router` 通常就是 `2.2.2.2`。

`Link State ID` 不是固定含义。它虽然也显示成 `10.0.0.1`、`1.1.1.1` 这类点分十进制格式，但它不一定是接口 IP，也不一定是下一跳。必须结合 `LS Type` 一起看：

LSA 类型	Link State ID 常见含义
Type 1 Router LSA	产生者 Router ID
Type 2 Network LSA	DR 的接口 IP 地址，例如广播网段中的 `10.0.0.1`
Type 3 Summary LSA	被通告的区域间前缀
Type 4 ASBR Summary LSA	被描述的 ASBR Router ID
Type 5 AS External LSA	外部路由前缀
Type 7 NSSA External LSA	NSSA 外部路由前缀

所以抓包里看到 `10.0.0.x` 或 `10.x.x.x` 时，不要先把它当成“下一跳”。先看它在哪个字段里，再看 `LS Type`。如果它出现在 Type 2 的 `Link State ID`，通常表示 DR 接口 IP；如果它出现在 Type 3/5/7 的 `Link State ID`，更可能表示某个被通告的前缀。

Wireshark 阅读顺序：

1. 先确认外层 OSPF 报文是 LSU，也就是 `Packet Type = Link State Update`。
2. 展开 LSU 里的某一条 LSA。
3. 先读公共 `LSA Header`：`LS Type`、`Link State ID`、`Advertising Router`、`LS Sequence Number`。
4. 再根据 `LS Type` 展开对应的 LSA Body。
5. 最后把 Header 和 Body 合起来理解这条 LSA 描述了什么。

新旧判断：

1. 序列号更大者更新。
2. 序列号相同，再比较校验和等字段。

3. LS Age 为 MaxAge 表示老化删除。

常见时间：

名称	默认值	含义
LSRefreshTime	1800 秒	LSA 周期刷新
MaxAge	3600 秒	LSA 最大年龄

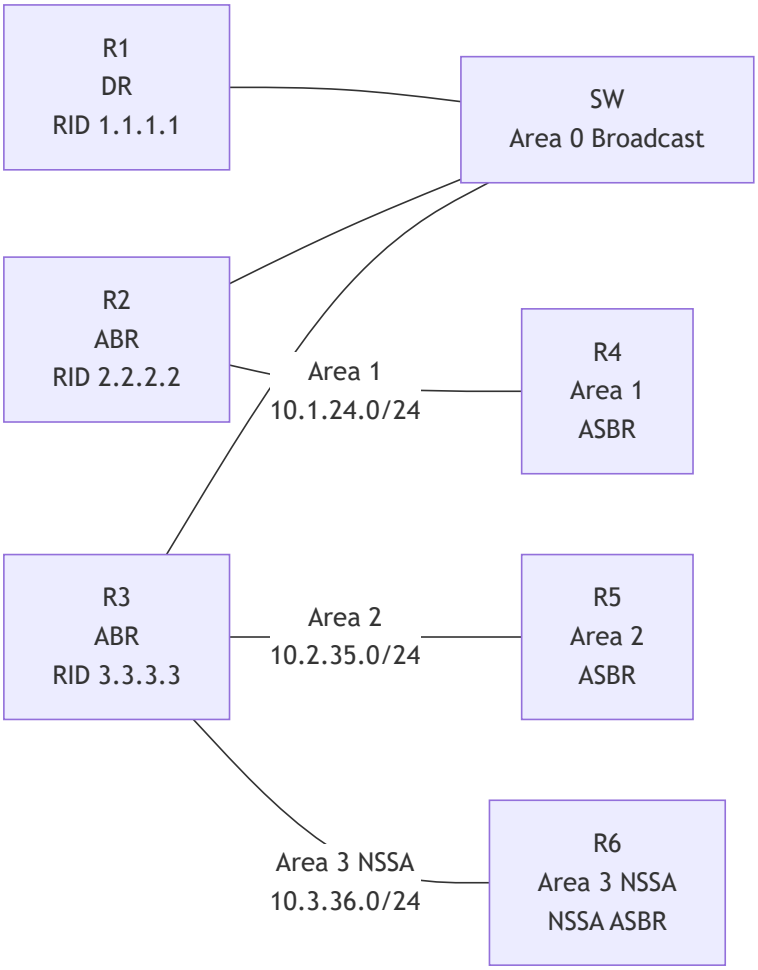
10.2 LSA 类型总览

类型	名称	产生者	泛洪范围	作用
Type 1	Router LSA	每台路由器	本区域	描述本路由器在区域内的链路
Type 2	Network LSA	DR	本区域	描述广播/NBMA 网段和连接路由器
Type 3	Summary LSA	ABR	目标区域	通告区域间前缀
Type 4	ASBR Summary LSA	ABR	目标区域	告诉其他区域如何到达 ASBR
Type 5	AS External LSA	ASBR	OSPF 域， 特殊区域限制	通告外部路由
Type 6	Group Membership LSA	MOSPF	本区域	MOSPF 组播成员信息， 现网基本看不到
Type 7	NSSA External LSA	NSSA ASBR	NSSA 内部	NSSA 中的外部路由

`ospf.msg == 4` 对应 Link State Update。展开 LSU 后，在 LSA Header 中查看 `LS Type`、`Link State ID`、`Advertising Router`、`LS Sequence Number`、`LS Age`。

10.3 LSA 抓包基础拓扑

LSA 抓包使用一个独立小拓扑，与综合实验分离。这个拓扑只服务一个目标：把 Type 1、2、3、4、5、7 都抓出来。



地址规划：

链路/接口	IPv4 地址	区域	作用
R1 `E0/0`	`10.0.0.1/24`	Area 0	广播网段，参与 DR/BDR
R2 `E0/0`	`10.0.0.2/24`	Area 0	ABR，连接 Area 1
R3 `E0/0`	`10.0.0.3/24`	Area 0	ABR，连接 Area 2 和 Area 3
R2-R4	`10.1.24.0/24`	Area 1	产生区域间 Type 3
R3-R5	`10.2.35.0/24`	Area 2	R5 产生 Type 5，R3 产生 Type 4
R3-R6	`10.3.36.0/24`	Area 3 NSSA	R6 产生 Type 7，R3 转换 Type 5
R4 `Loopback0`	`4.4.4.4/32`	不加入 OSPF	通过 `redistribute connected` 产生 Type 5
R5 `Loopback0`	`5.5.5.5/32`	不加入 OSPF	通过 `redistribute connected` 产生 Type 5
R6 `Loopback0`	`6.6.6.6/32`	不加入 OSPF	通过 `redistribute connected` 产生 Type 7

关键配置意图：

R1:

```
 interface Ethernet0/0
  ip ospf priority 100
  ip ospf 1 area 0
!
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
```

R2:

```
 interface Ethernet0/0
  ip ospf priority 50
  ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf 1 area 1
!
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
```

R3:

```
 interface Ethernet0/0
  ip ospf priority 0
  ip ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf 1 area 2
!
interface Ethernet0/2
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf 1 area 3
!
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 area 3 nssa
```

R4:

```
 interface Loopback0
  ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf 1 area 1
!
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
```

```
R5:
 interface Loopback0
  ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf 1 area 2
!
router ospf 1
 router-id 5.5.5.5
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1


R6:
 interface Loopback0
  ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf 1 area 3
!
router ospf 1
 router-id 6.6.6.6
 area 3 nssa
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
```

R4、R5 和 R6 的 Loopback0 是真实接口，不是黑洞路由；Loopback0 不直接加入 OSPF，而是作为外部路由引入，方便观察 Type 5 和 Type 7。

抓包建议：

抓包位置	适合观察
R2 `Ethernet0/0`，Area 0 广播网段	Type 1、Type 2、Type 3、Type 4、Type 5
R2 `Ethernet0/1`，Area 1 方向	Type 1、Type 3、Type 4、Type 5
R3 `Ethernet0/1`，Area 2 方向	R5 产生 Type 5 的源头
R3 `Ethernet0/2`，Area 3 NSSA 方向	Type 1、Type 3、Type 7

触发方式也可以使用接口 `shutdown / no shutdown`，或者新增、删除真实 Loopback 接口地址。抓完以后打开 pcap，重点看 LSU 中的 LSA Header。

从下面 Type 1 开始，每一类 LSA 都按同一个顺序读：先看公共 LSA Header，确认 `LS Type`、`Link State ID`、`Advertising Router`；再看该类型自己的 Body。例如表格里出现的 `LS Type`、`Link State ID`、`Advertising Router` 都来自公共头部，`Network Mask`、`Attached Router`、`Metric`、`Forwarding Address` 这类字段才是不同 LSA Body 的重点。

10.4 Type 1 Router LSA

每台路由器在每个参与的区域内都会产生 Type 1 Router LSA。

Type 1 描述：

- 本路由器在区域内的链路。
- 链路类型。
- 链路 Cost。
- 是否为 ABR。
- 是否为 ASBR。
- 是否连接虚链路。

实验触发：

- 任意 OSPF 邻接接口重新建立。
- 任意 OSPF 接口 Cost 变化。
- 路由器从普通路由器变为 ABR 或 ASBR。

抓包位置：

- R2 `Ethernet0/0`，观察 Area 0 内 R1/R2/R3 的 Router LSA。
- R3 `Ethernet0/2`，观察 Area 3 内 R3/R6 的 Router LSA。

设备查看：

```
show ip ospf database router
show ip ospf database router adv-router 1.1.1.1
```

Wireshark 观察点：

字段	现象
Packet Type	Link State Update
LS Type	Router-LSA，Type 1
Link State ID	产生者 Router ID
Advertising Router	产生者 Router ID
V/E/B 位	Virtual Link、ASBR、ABR 标志
Link Data / Metric	接口地址、链路类型和 Cost

10.5 Type 2 Network LSA

Type 2 Network LSA 只出现在需要 DR 的多接入网络中，由 DR 产生。

Type 2 描述：

- 广播/NBMA 网段的网络掩码。
- 连接到该网段的 Attached Router 列表。
- 该网段上与 DR Full 的路由器。

实验触发：

- Area 0 使用 Broadcast 网络。

- R1/R2/R3 接入同一交换机，并完成 DR/BDR 选举。
- DR 接口状态变化或网段成员变化。

抓包位置：

- R2 `Ethernet0/0` 或 R3 `Ethernet0/0`，观察 Area 0 内 DR 产生的 Network LSA。

设备查看：

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface Ethernet0/0
show ip ospf database network
```

Wireshark 观察点：

字段	现象
Packet Type	Link State Update
LS Type	Network-LSA，Type 2
Link State ID	DR 接口 IP 地址
Advertising Router	DR 的 Router ID
Network Mask	广播网段掩码
Attached Router	R1、R2、R3 等成员 RID

点到点链路不产生 Type 2。把 R2-R4、R3-R5、R3-R6 这类链路配置为 `ip ospf network point-to-point` 后，这些链路上不会看到 Network LSA。

10.6 Type 3 Summary LSA

Type 3 由 ABR 产生，用于把一个区域内的前缀通告到其他区域。

Type 3 的意义：

- 区域间不复制源区域的 Type 1/Type 2。
- ABR 把区域内部拓扑抽象成区域间前缀。
- 其他区域只知道到达该前缀经由 ABR。

实验触发：

- R2 同时连接 Area 0 和 Area 1。
- R2-R4 的 `10.1.24.0/24` 属于 Area 1 内部前缀。
- R2 作为 ABR，把 Area 1 的内部链路前缀用 Type 3 通告进 Area 0。

抓包位置：

- R2 `Ethernet0/0`，观察 R2 把 Area 1 前缀通告进 Area 0。
- R1 `Ethernet0/0`，观察 Area 0 收到的 Summary LSA。

设备查看：

```
show ip ospf database summary
show ip ospf database summary 10.1.24.0
show ip route 10.1.24.0
```

Wireshark 观察点：

字段	现象
Packet Type	Link State Update
LS Type	Summary-LSA，Type 3
Link State ID	被通告的网络前缀
Advertising Router	ABR 的 Router ID，例如 R2 为 `2.2.2.2`
Network Mask	汇总或明细前缀掩码
Metric	ABR 到目标前缀的 Cost

10.7 Type 4 ASBR Summary LSA

Type 4 由 ABR 产生，用于告诉其他区域如何到达 ASBR。

Type 5 描述外部前缀，Type 4 描述到达 ASBR 的路径。外部路由所在 ASBR 与观察路由器不在同一区域时，其他区域通常需要 Type 4。

实验触发：

- R4 位于普通 Area 1，并作为 ASBR 引入真实 Loopback0。
- R5 位于普通 Area 2，并作为 ASBR 引入真实 Loopback0。
- R2 是连接 Area 1 与 Area 0 的 ABR，R3 是连接 Area 2 与 Area 0 的 ABR。
- 其他区域中的路由器要访问 R4 或 R5 引入的外部前缀。

抓包位置：

- R2 `Ethernet0/0`，观察 Area 0 中到 R4 ASBR 或 R5 ASBR 的 Type 4。
- R2 `Ethernet0/1`，观察 Type 4 继续进入 Area 1。

设备查看：

```
show ip ospf database asbr-summary
show ip ospf database asbr-summary 4.4.4.4
show ip ospf database asbr-summary 5.5.5.5
show ip ospf database asbr-summary adv-router 3.3.3.3
show ip route 4.4.4.4
show ip route 5.5.5.5
```

Wireshark 观察点：

字段	现象
Packet Type	Link State Update

字段	现象
LS Type	ASBR Summary-LSA，Type 4
Link State ID	ASBR 的 Router ID，例如 `4.4.4.4` 或 `5.5.5.5`
Advertising Router	产生 Type 4 的 ABR，例如 `2.2.2.2` 或 `3.3.3.3`
Metric	到 ASBR 的区域间 Cost

10.8 Type 5 AS External LSA

Type 5 由 ASBR 产生，用于通告 OSPF 域外部路由。

常见来源：

- 直连路由引入。
- 静态路由引入。
- 其他动态路由协议引入。
- 默认路由注入。

Type 5 示例使用真实 Loopback0 做直连引入，不使用黑洞路由。

实验触发：

- R4 或 R5 配置真实 `Loopback0` 。
- R4 或 R5 的 `Loopback0` 不直接加入 OSPF。
- R4 或 R5 使用 `redistribute connected` 把真实直连前缀引入 OSPF。

R4 示例：

```
interface Loopback0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
!
router ospf 1
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
```

R5 示例：

```
interface Loopback0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
!
router ospf 1
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
```

抓包位置：

- R2 `Ethernet0/1` ，观察 R4 在 Area 1 内泛洪 Type 5。
- R2 `Ethernet0/0` ，观察 R4 的 Type 5 跨区域进入 Area 0。
- R3 `Ethernet0/1` ，观察 R5 在 Area 2 内泛洪 Type 5。
- R2 `Ethernet0/0` ，观察 Type 5 跨区域进入 Area 0。

设备查看：

```
show ip ospf database external
show ip ospf database external 4.4.4.4
show ip ospf database external 5.5.5.5
show ip route 4.4.4.4
show ip route 5.5.5.5
```

Wireshark 观察点：

字段	现象
Packet Type	Link State Update
LS Type	AS-External-LSA，Type 5
Link State ID	外部前缀，例如 `4.4.4.4` 或 `5.5.5.5`
Advertising Router	ASBR 的 Router ID，例如 `4.4.4.4` 或 `5.5.5.5`
Network Mask	外部前缀掩码
Metric Type	E1 或 E2
Metric	外部 Cost
Forwarding Address	默认常见为 `0.0.0.0`
External Route Tag	外部标记

Type 5 不会进入 Stub、Totally Stubby、NSSA。该小拓扑中，Type 5 可以在 Area 0、Area 1、Area 2 看到，但不会进入 Area 3 NSSA。

10.9 Type 6 Group Membership LSA / MOSPF

Type 6 是 MOSPF 的 Group Membership LSA。MOSPF 全称为 Multicast OSPF，用 OSPF 的链路状态信息辅助组播转发计算。

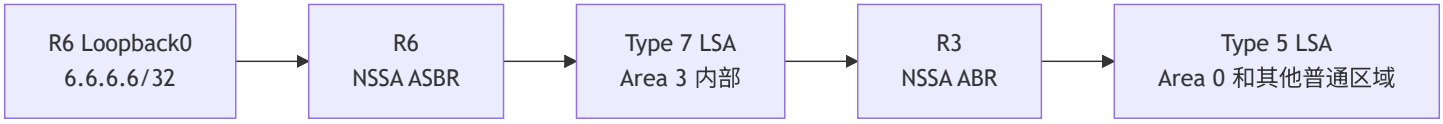
Type 6 用途：

- 描述某个组播组在区域内的成员位置。
- 多接入网络中，DR 可根据组成员信息产生相关 LSA。
- 只向支持 MC-bit 的邻居泛洪。

现代组播网络更多使用 IGMP/MLD 和 PIM，MOSPF 在现网中基本看不到。Type 6 保留概念说明，不安排抓包。

10.10 Type 7 NSSA External LSA

NSSA 阻止 Type 5 进入，但允许区域内部存在 ASBR。NSSA ASBR 产生 Type 7，NSSA ABR 可以把 Type 7 转换成 Type 5 后通告到其他区域。



实验触发：

- R3-R6 属于 Area 3 NSSA。
- R6 配置真实 `Loopback0` 。
- R6 的 `Loopback0` 不直接加入 OSPF。
- R6 使用 `redistribute connected` 引入真实直连前缀。

R6 示例：

```
interface Loopback0
 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
!
router ospf 1
 area 3 nssa
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
```

抓包位置：

- R3 `Ethernet0/2` ，在 Area 3 NSSA 内观察 Type 7。
- R2 `Ethernet0/0` ，在 Area 0 中观察 R3 转换后的 Type 5。

设备查看：

```
show ip ospf database nssa-external
show ip ospf database nssa-external 6.6.6.6
show ip route 6.6.6.6
```

在 NSSA 外部查看转换结果：

```
show ip ospf database external 6.6.6.6
show ip route 6.6.6.6
```

Wireshark 观察点：

字段	现象
Packet Type	Link State Update
LS Type	NSSA External-LSA，Type 7
Link State ID	NSSA 外部前缀，例如 `6.6.6.6`
Advertising Router	NSSA ASBR 的 Router ID，例如 `6.6.6.6`
P-bit	允许 ABR 转换时置位
Metric Type	N1 或 N2，对应外部 Type 1 或 Type 2
Forwarding Address	NSSA 转换时重点观察

10.11 Type 1/2/3/4/5/7 抓包汇总

LSA	触发设备/场景	抓包接口	查看命令	抓包中展开位置
Type 1 Router LSA	任意 OSPF 路由器建邻或接口变化	R2 `E0/0`	`show ip ospf database router`	LSU -> Router-LSA
Type 2 Network LSA	Area 0 广播网络选出 DR	R2 `E0/0`	`show ip ospf database network`	LSU -> Network-LSA
Type 3 Summary LSA	R2 作为 ABR 通告 Area 1 前缀	R2 `E0/0`	`show ip ospf database summary`	LSU -> Summary-LSA
Type 4 ASBR Summary LSA	R3 为其他区域描述 R5 ASBR	R2 `E0/0`	`show ip ospf database asbr-summary`	LSU -> ASBR Summary-LSA
Type 5 AS External LSA	R5 引入真实 Loopback0	R3 `E0/1` 或 R2 `E0/0`	`show ip ospf database external`	LSU -> AS-External-LSA
Type 7 NSSA External LSA	R6 在 NSSA 引入真实 Loopback0	R3 `E0/2`	`show ip ospf database nssa-external`	LSU -> NSSA External-LSA

Type 6 属于 MOSPF 历史内容，保留概念，不做抓包任务。

11. SPF 与 Dijkstra 计算过程

LSDB 同步完成后，OSPF 不是直接把 LSA 塞进路由表，而是先把 LSDB 还原成拓扑图，再运行 SPF。SPF 的核心算法是 Dijkstra，计算结果是一棵以本路由器为根的最短路径树。

11.1 SPF 计算对象

OSPFv2 的计算分层进行。

LSA	是否直接参与本区域 SPF 拓扑	作用
Type 1 Router LSA	是	形成路由器节点和链路 Cost
Type 2 Network LSA	是	形成广播/NBMA 网络的伪节点
Type 3 Summary LSA	否	ABR 根据其他区域 SPF 结果生成区域间路由
Type 4 ASBR Summary LSA	否	描述到 ASBR 的区域间可达性
Type 5 External LSA	否	描述 OSPF 域外部前缀
Type 7 NSSA External LSA	否	描述 NSSA 内部引入的外部前缀

因此，Dijkstra 首先只处理本区域 Type 1/Type 2 形成的拓扑。区域间路由和外部路由是在这个 SPF 结果基础上继续计算出来的。

11.2 按拓扑固定接口 Cost

SPF 示例使用下面这张拓扑：

- R1、R2、R3 接入同一台交换机，属于 Area 0 广播网段。
- R2 连接 R4，属于 Area 1。
- R3 连接 R5，属于 Area 2。
- R3 连接 R6，属于 Area 3 NSSA。
- R4 的 Loopback0 通过 `redistribute connected` 引入 OSPF，R4 成为 ASBR。
- R5 的 Loopback0 作为普通外部路由引入，产生 Type 5。
- R6 的 Loopback0 作为 NSSA 外部路由引入，产生 Type 7。

设备	接口	连接对象	区域	Cost / Metric
R1	`Ethernet0/0`	SW	Area 0	10
R2	`Ethernet0/0`	SW	Area 0	10
R3	`Ethernet0/0`	SW	Area 0	10
R2	`Ethernet0/1`	R4 `Ethernet0/0`	Area 1	20
R4	`Ethernet0/0`	R2 `Ethernet0/1`	Area 1	20
R4	`Loopback0`	`4.4.4.4/32`	不直接加入 OSPF	外部 Metric 20，E1
R3	`Ethernet0/1`	R5 `Ethernet0/0`	Area 2	30
R5	`Ethernet0/0`	R3 `Ethernet0/1`	Area 2	30
R3	`Ethernet0/2`	R6 `Ethernet0/0`	Area 3 NSSA	40
R6	`Ethernet0/0`	R3 `Ethernet0/2`	Area 3 NSSA	40
R5	`Loopback0`	`5.5.5.5/32`	不直接加入 OSPF	外部 Metric 20，E1
R6	`Loopback0`	`6.6.6.6/32`	不直接加入 OSPF	外部 Metric 20，N1

接口 Cost 配置：

```
R1:
interface Ethernet0/0
 ip ospf cost 10

R2:
interface Ethernet0/0
 ip ospf cost 10
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf cost 20

R3:
interface Ethernet0/0
 ip ospf cost 10
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf cost 30
!
interface Ethernet0/2
 ip ospf cost 40

R4:
interface Ethernet0/0
 ip ospf cost 20
!
router ospf 1
 redistribute connected metric 20 metric-type 1 subnets

R5:
interface Ethernet0/0
 ip ospf cost 30
!
router ospf 1
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1

R6:
interface Ethernet0/0
 ip ospf cost 40
!
router ospf 1
 area 3 nssa
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
```

R4、R5、R6 的 Loopback0 不直接加入 OSPF，所以不在 Loopback0 下配置 `ip ospf cost`。它们通过 `redistribute connected` 进入 OSPF，使用的是外部 Metric。

11.3 查看接口 Cost 和路由 Cost

配置 Cost 以后，要从三个层次查看：

- 接口层面：确认本路由器接口 Cost 是多少。
- LSDB 层面：确认 LSA 里通告的 Metric 是多少。

- 路由表层面：确认 SPF 计算后的最终 Cost 是多少。

11.3.1 查看接口 Cost

在 R1 上查看本机接口 Cost：

```
R1# show ip ospf interface brief
```

重点看 `Cost` 列。R1 只有 `Ethernet0/0` 参与这个拓扑的 Area 0，应该看到类似：

```
Interface    PID   Area            IP Address/Mask    Cost  State
Et0/0        1     0               10.0.0.1/24        10    DR
```

如果要看更详细信息：

```
R1# show ip ospf interface Ethernet0/0
```

重点找这一行：

```
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10
```

同理，在其他路由器上查看：

```
R2# show ip ospf interface brief
R3# show ip ospf interface brief
R4# show ip ospf interface brief
R5# show ip ospf interface brief
R6# show ip ospf interface brief
```

预期接口 Cost：

设备	查看接口	预期 Cost
R1	`Ethernet0/0`	10
R2	`Ethernet0/0`	10
R2	`Ethernet0/1`	20
R3	`Ethernet0/0`	10
R3	`Ethernet0/1`	30
R3	`Ethernet0/2`	40
R4	`Ethernet0/0`	20
R5	`Ethernet0/0`	30
R6	`Ethernet0/0`	40

R4 的 Loopback0 如果是通过 `redistribute connected` 进来的，不会出现在 `show ip ospf interface brief` 里。它不是 OSPF 接口 Cost，而是外部 LSA Metric。

11.3.2 查看 LSDB 中的 Metric

接口 Cost 会写进 Router LSA。比如在 R1 上看 Area 0 的 Router LSA：

```
R1# show ip ospf database router adv-router 1.1.1.1
R1# show ip ospf database router adv-router 2.2.2.2
R1# show ip ospf database router adv-router 3.3.3.3
```

重点看每条 Link 后面的 `Metric` 。R1 自己的 Router LSA 中，到 Area 0 Transit Network 的 Metric 应该是 10。R2、R3 的 Router LSA 中，它们到同一个 Transit Network 的 Metric 也应该是 10。

广播网络还要看 DR 产生的 Network LSA：

```
R1# show ip ospf database network
```

Network LSA 里重点看 `Attached Router` ，它说明这个 Transit Network 上挂着 R1、R2、R3。注意 Network LSA 负责列成员，不负责给 R2/R3 再加一次 Cost；从 Transit Network 回到路由器方向的 Cost 按 0 处理。

区域间和外部路由也可以直接从 LSDB 看 Metric：

```
R1# show ip ospf database asbr-summary 4.4.4.4
R1# show ip ospf database external 4.4.4.4
R1# show ip ospf database asbr-summary 5.5.5.5
R1# show ip ospf database external 5.5.5.5
R1# show ip ospf database external 6.6.6.6
```

这些命令分别验证：

命令	重点字段	对应含义
`show ip ospf database asbr-summary 4.4.4.4`	`Metric`	R2 在 Type 4 中通告到 ASBR R4 的 Cost，预期 20
`show ip ospf database external 4.4.4.4`	`Metric` 、 `Metric Type`	R4 引入外部路由的 Metric，预期 E1、20
`show ip ospf database asbr-summary 5.5.5.5`	`Metric`	R3 在 Type 4 中通告到 ASBR R5 的 Cost，预期 30
`show ip ospf database external 5.5.5.5`	`Metric` 、 `Metric Type`	R5 引入外部路由的 Metric，预期 E1、20
`show ip ospf database external 6.6.6.6`	`Metric` 、 `Metric Type`	R6 的 Type 7 被 R3 转换后形成的外部路由，预期 E1、20

如果在 NSSA 内部查看 R6 原始产生的 Type 7：

```
R3# show ip ospf database nssa-external 6.6.6.6
R6# show ip ospf database nssa-external 6.6.6.6
```

11.3.3 查看 SPF 后的最终路由 Cost

R1 最终把 SPF 结果安装进路由表以后，用路由表验证总 Cost：

```
R1# show ip route 4.4.4.4
R1# show ip route 5.5.5.5
R1# show ip route 6.6.6.6
```

预期看到：

```
O E1 4.4.4.4/32 [110/50] via 10.0.0.2
O E1 5.5.5.5/32 [110/60] via 10.0.0.3
O E1 6.6.6.6/32 [110/70] via 10.0.0.3
```

方括号里的第二个数字就是 OSPF 计算后的 Metric。例如 `[110/50]` 中， `110` 是 OSPF 管理距离， `50` 才是这条 OSPF 路由的 Cost。

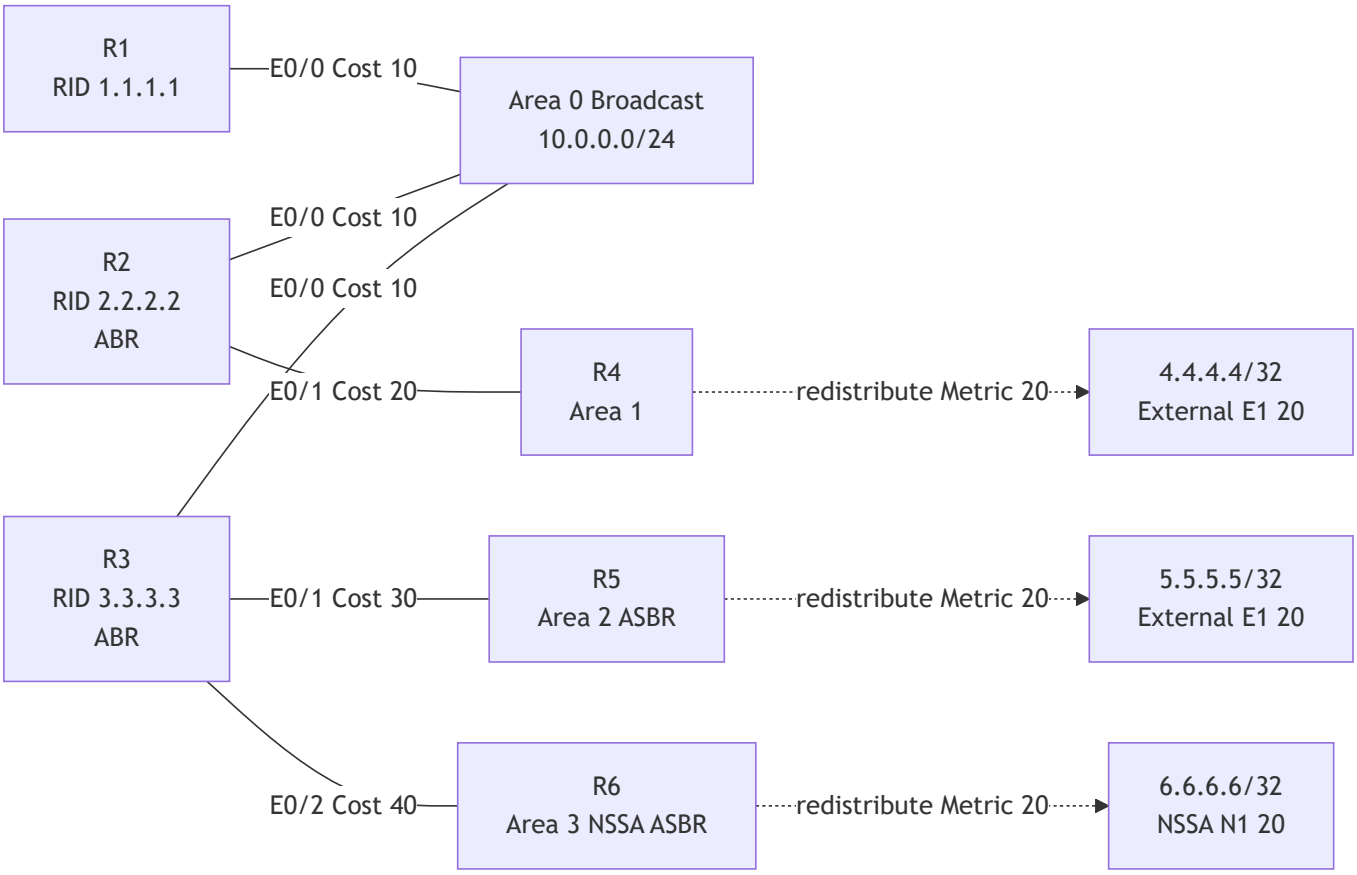
也可以只看 OSPF 路由：

```
R1# show ip route ospf
```

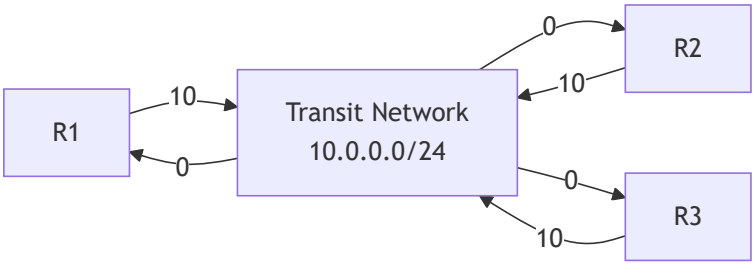
排障时按这个顺序查最清楚：

1. 先用 `show ip ospf interface brief` 看接口 Cost 有没有配置对。
2. 再用 `show ip ospf database ...` 看 LSA 里的 Metric 有没有通告对。
3. 最后用 `show ip route ...` 看最终路由 Cost 有没有算对。

11.4 计算拓扑与 Cost



Area 0 是广播网络，不是简单的“R1 直接连 R2、R3”。OSPF 会通过 Type 2 Network LSA 创建一个 Transit Network 伪节点。



从 R1 计算到 R2 或 R3 时，路径是：

```
R1 -> Transit Network -> R2
R1 -> Transit Network -> R3
```

Cost 分别是：

```
R1 到 R2 = R1 到 Transit Network 的 Cost 10 + Transit Network 到 R2 的 Cost 0 = 10
R1 到 R3 = R1 到 Transit Network 的 Cost 10 + Transit Network 到 R3 的 Cost 0 = 10
```

这里不要把 R2、R3 自己的 `Ethernet0/0` Cost 再加一次。广播网络伪节点到路由器方向的 Cost 是 0。

11.5 R1 在 Area 0 内运行 Dijkstra

Dijkstra 计算维护两个集合：

集合	含义
已确认集合	已经确定最短路径的节点
候选集合	已发现但还没最终确认的节点

以 R1 为根节点，Area 0 内的计算过程如下。

初始化：

节点	累计 Cost	状态	下一跳
R1	0	已确认	本机
Transit Network `10.0.0.0/24`	10	候选	本地 `E0/0`

第一轮：选择候选集合中 Cost 最小的 Transit Network。

已确认节点	累计 Cost	下一跳
R1	0	本机
Transit Network `10.0.0.0/24`	10	本地 `E0/0`

Transit Network LSA 中的 Attached Router 包含 R1、R2、R3。从该伪节点继续扩展：

新候选节点	计算方式	累计 Cost	下一跳
R2	10 + 0	10	`10.0.0.2`
R3	10 + 0	10	`10.0.0.3`

第二轮：R2 和 R3 的累计 Cost 相同，都进入最短路径树。

已确认节点	累计 Cost	下一跳
R1	0	本机
Transit Network `10.0.0.0/24`	10	本地 `E0/0`
R2	10	`10.0.0.2`
R3	10	`10.0.0.3`

Area 0 的 SPF 结果：

目标	最短路径	Cost	说明
`10.0.0.0/24`	R1 直连 Area 0 广播网段	10	本区域直连网络
R2 Router ID	R1 -> Transit Network -> R2	10	到 ABR R2
R3 Router ID	R1 -> Transit Network -> R3	10	到 ABR R3

R2 和 R3 是 ABR。R1 先通过 Area 0 SPF 得到“到 R2、R3 的最短路径”，再基于 R2、R3 产生的 Type 3、Type 4、Type 5 计算其他区域和外部路由。

11.6 ABR 在非骨干区域内的 SPF

ABR 会在每个连接的区域内分别维护 LSDB，并分别运行 SPF。R1 看不到 Area 1、Area 2、Area 3 内部的 Type 1/Type 2 细节，只能看到 ABR 抽象后产生的区域间或外部信息。

R2 在 Area 1 内计算到 ASBR R4：

目标	计算方式	Cost
R4	R2 `E0/1` -> R4	20

R4 通过 `redistribute connected metric 20 metric-type 1 subnets` 把 `4.4.4.4/32` 引入 OSPF。此时 R4 是 ASBR，`4.4.4.4/32` 由 R4 产生 Type 5 External LSA，外部 Metric 为 20。R2 作为 ABR 向 Area 0 产生 Type 4 ASBR Summary LSA，表示到 ASBR R4 的内部 Cost 为 20。

这里的 `4.4.4.4` 有两个身份，显示格式相同，但含义不同：作为 R4 的 Router ID 时，它代表 ASBR；作为 Type 5 的 Link State ID 时，它代表被重分发的外部前缀 `4.4.4.4/32` 。

R3 在 Area 2 内计算：

目标	计算方式	Cost
R5 ASBR	R3 `E0/1` -> R5	30
`5.5.5.5/32`	R5 重分发 Loopback0	外部 Metric 20，E1

R3 向 Area 0 产生 Type 4 ASBR Summary LSA，表示到 ASBR R5 的内部 Cost 为 30。R5 自己产生 Type 5 External LSA，外部 Metric 为 20。

R3 在 Area 3 NSSA 内计算：

目标	计算方式	Cost
R6 NSSA ASBR	R3 `E0/2` -> R6	40
`6.6.6.6/32`	R6 重分发 Loopback0	外部 Metric 20，N1

R6 在 NSSA 内产生 Type 7。R3 作为 NSSA ABR，可以把可转换的 Type 7 转换成 Type 5 后通告到 Area 0。实际抓包时重点看 Type 7 的 P-bit 和 Forwarding Address；本例按“到 NSSA ASBR/转发地址的内部 Cost + 外部 Metric”的教学口径计算。

11.7 R1 计算区域间和外部路由

R1 在 Area 0 内已经算出：

```
R1 到 R2 = 10
R1 到 R3 = 10
```

外部路由 `4.4.4.4/32`：

```
R1 到 ASBR R4
= R1 到 ABR R2 的 Cost + Type 4 中到 R4 的 Metric
= 10 + 20
= 30

R1 到 4.4.4.4/32，按 E1 计算
= R1 到 ASBR R4 的内部 Cost + Type 5 外部 Metric
= 30 + 20
= 50
```

路由表中可能看到：

```
O E1 4.4.4.4/32 [110/50] via 10.0.0.2
```

普通外部路由 `5.5.5.5/32`：

```
R1 到 ASBR R5
= R1 到 ABR R3 的 Cost + Type 4 中到 R5 的 Metric
= 10 + 30
= 40

R1 到 5.5.5.5/32，按 E1 计算
= R1 到 ASBR R5 的内部 Cost + Type 5 外部 Metric
= 40 + 20
= 60
```

路由表中可能看到：

```
O E1 5.5.5.5/32 [110/60] via 10.0.0.3
```

如果外部路由是 E2，外部 Metric 是主要比较对象，显示的 Metric 通常是外部 Metric：

```
O E2 5.5.5.5/32 [110/20] via 10.0.0.3
```

NSSA 外部路由 `6.6.6.6/32`：

```
R1 到 NSSA ASBR/转发地址 R6
= R1 到 ABR R3 的 Cost + R3 在 Area 3 内到 R6 的 Cost
= 10 + 40
= 50

R1 到 6.6.6.6/32，按 N1/E1 计算
= 到 NSSA ASBR/转发地址的内部 Cost + Type 7 外部 Metric
= 50 + 20
= 70
```

在 NSSA 内部，R3 或 R6 看到的路由类型是 `O N1` 或 `O N2`。离开 NSSA 并由 ABR 转换后，普通区域看到的是 `O E1` 或 `O E2`。

路由表中可能看到：

```
O E1 6.6.6.6/32 [110/70] via 10.0.0.3
```

11.8 SPF 与路由结果汇总

从 R1 的角度，最终形成的典型结果如下：

目标	来源 LSA	计算方式	Cost	路由类型	下一跳
Area 0 内 R2	Type 1/2	R1 -> Transit Network -> R2	10	SPF 节点	`10.0.0.2`
Area 0 内 R3	Type 1/2	R1 -> Transit Network -> R3	10	SPF 节点	`10.0.0.3`
`4.4.4.4/32`	Type 4 + Type 5	到 R2 的 Cost 10 + Type 4 Metric 20 + 外部 Metric 20	50	`O E1`	`10.0.0.2`
`5.5.5.5/32`	Type 4 + Type 5	到 R3 的 Cost 10 + Type 4 Metric 30 + 外部 Metric 20	60	`O E1`	`10.0.0.3`
`6.6.6.6/32`	Type 7 转 Type 5	到 R3 的 Cost 10 + NSSA 内部 Cost 40 + 外部 Metric 20	70	`O E1`	`10.0.0.3`

路由安装顺序：

1. 区域内路由优先。
2. 区域间路由次之。
3. 外部路由再次之。
4. 同类型路由比较 Cost。
5. Cost 相同且下一跳不同，可以形成等价负载分担。

11.9 触发 SPF 重新计算

LSDB 有有效变化时，OSPF 需要重新计算相关路径。

常见触发：

- 邻居 Down，相关 Type 1/Type 2 变化。
- 接口 Cost 改变。
- DR 变化，Type 2 Network LSA 变化。
- 新增或删除 OSPF 接口。
- ABR 产生的 Type 3 变化。
- ASBR 引入或撤销外部路由，Type 5/Type 7 变化。
- LSA 老化到 MaxAge 或收到更新序列号。

Hello 正常周期发送不会触发 SPF。只有 LSDB 内容发生有效变化，才会触发 SPF 或相关路由重计算。

12. 路由表、路由类型与开销

12.1 路由类型

Cisco 路由表中常见 OSPF 代码：

代码	含义	来源
`O`	区域内路由	Type 1/2
`O IA`	区域间路由	Type 3
`O E1`	外部 Type 1	Type 5
`O E2`	外部 Type 2	Type 5
`O N1`	NSSA 外部 Type 1	Type 7
`O N2`	NSSA 外部 Type 2	Type 7

优先逻辑：

1. 区域内路由优先。
2. 区域间路由次之。
3. 外部路由再次之。
4. 同类型比较 Cost。

12.2 Cost

OSPF Cost 默认基于接口带宽。

```
Cost = 参考带宽 / 接口带宽
```

Cisco 常见默认参考带宽为 100 Mbps。

接口带宽	默认 Cost
10 Mbps	10
100 Mbps	1
1 Gbps	1
10 Gbps	1

修改参考带宽：

```
router ospf 1
 auto-cost reference-bandwidth 100000
```

接口下手工 Cost：

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf cost 20
```

12.3 E1 与 E2

外部路由可以使用 E1 或 E2。

类型	计算方式	特点
E1	外部 Cost + 到 ASBR 的内部 Cost	多出口更精确
E2	主要比较外部 Cost	默认类型

```
router ospf 1
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
```

12.4 Loopback 行为

OSPFv2 中，Loopback 接口默认常以 /32 主机路由通告。

```
interface Loopback10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 ip ospf 1 area 0
```

如果想按真实掩码通告，可以修改网络类型：

```
interface Loopback10
 ip ospf network point-to-point
```

12.5 等价负载分担

OSPF 支持等价负载分担，不支持 EIGRP `variance` 这种非等价负载分担。

```
router ospf 1
 maximum-paths 4
```

13. OSPFv2 高级功能

13.1 被动接口

被动接口通告前缀，但不发送 Hello，不建立邻居。

```
router ospf 1
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
```

Loopback、用户网段接口常设为被动接口。

13.2 默认路由

把默认路由注入 OSPF：

```
router ospf 1
 default-information originate
```

强制注入：

```
router ospf 1
 default-information originate always
```

特殊区域中的默认路由通常由 ABR 自动或显式注入。

13.3 汇总

类型	配置位置	命令
区域间汇总	ABR	`area <area-id> range`
外部汇总	ASBR	`summary-address`

ABR 汇总：

```
router ospf 1
 area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
```

ASBR 外部汇总：

```
router ospf 1
 summary-address 172.16.0.0 255.255.0.0
```

13.4 虚链路

虚链路用于让非骨干远端区域逻辑连接到 Area 0。

特点：

- 两端必须是 ABR。
- Transit Area 必须是普通区域。
- Transit Area 不能是 Stub 或 NSSA。
- 使用对端 Router ID 配置。

```
router ospf 1
 area 5 virtual-link 8.8.8.8
```

带认证的虚链路：

```
router ospf 1
 area 5 virtual-link 8.8.8.8 authentication message-digest
 area 5 virtual-link 8.8.8.8 message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
```

13.5 特殊区域

特殊区域的核心目的，是减少不必要的 LSA 和路由明细，让边缘区域的 LSDB 更小、路由表更简洁、SPF 和排障压力更低。

典型位置：

- 总部、核心、数据中心一般使用普通区域。
- 分支、接入层、末端站点常使用 Stub 或 Totally Stubby。
- 分支内部还需要引入外部路由时，使用 NSSA 或 Totally NSSA。

特殊区域不会改变本区域内部的 Type 1/Type 2。它主要控制 Type 3、Type 4、Type 5、Type 7。

区域类型	Type 1/2	Type 3	Type 4/5	Type 7	是否允许本区 ASBR	默认路由
普通区域	本区域内正常泛洪	允许	允许	不使用	允许	按需注入
Stub	本区域内正常泛洪	允许普通区域间明细	阻止	不使用	不允许	ABR 自动注入
Totally Stubby	本区域内正常泛洪	阻止普通 Type 3，只保留默认路由	阻止	不使用	不允许	ABR 注入
NSSA	本区域内正常泛洪	允许普通区域间明细	阻止外部 Type 5 进入	允许本区产生 Type 7	允许	可自动或手工注入
Totally NSSA	本区域内正常泛洪	阻止普通 Type 3，只保留默认路由	阻止外部 Type 5 进入	允许本区产生 Type 7	允许	ABR 注入

Stub

Stub 区域适合“自己不产生外部路由，只需要访问外部”的末端区域。

使用场景：

- 分支站点只有一条或少量上联出口。
- 分支不需要知道每一条外部路由明细。
- 分支内部没有重分发、外部引入、默认路由注入这类 ASBR 行为。

LSA 现象：

- Type 1/Type 2 正常存在于本区域。
- Type 3 区域间路由正常进入。
- Type 4/Type 5 不进入。
- ABR 自动向 Stub 区域注入一条默认路由。

路由表现象：

- 能看到本区域路由。
- 能看到其他区域的 `O IA` 明细。
- 看不到 `O E1`、`O E2` 外部明细。
- 通过 `O*IA 0.0.0.0/0` 访问外部。

配置要求：Stub 区域内所有路由器都要配置。

```
router ospf 1
 area 1 stub
```

Totally Stubby

Totally Stubby 适合更纯粹的末端区域：区域内只需要知道本地路由和一条默认路由。

使用场景：

- 小型分支、门店、远端接入点。
- 出口方向明确，不需要其他区域的明细路由。
- 想最大程度减少分支路由表和 LSDB。

LSA 现象：

- Type 1/Type 2 正常存在于本区域。
- 普通 Type 3 区域间明细被 ABR 阻止。
- Type 4/Type 5 不进入。
- ABR 只注入一条默认路由。

路由表现象：

- 能看到本区域路由。
- 普通 `O IA` 明细大幅减少或消失。
- 看不到 `O E1`、`O E2` 外部明细。
- 依靠默认路由访问区域外网络。

配置位置：

- 区域内普通路由器配置 `area 2 stub`。
- ABR 上配置 `area 2 stub no-summary`。

ABR：

```
router ospf 1
 area 2 stub no-summary
```

区域内部路由器：

```
router ospf 1
 area 2 stub
```

NSSA

NSSA 适合“末端区域不想接收外部 Type 5，但本区域内部又确实需要引入外部路由”的场景。

使用场景：

- 分支区域内部有一台路由器连接第三方、静态网段、测试网段或其他路由域。
- 不希望整个 OSPF 域的外部 Type 5 明细进入该分支区域。
- 又需要把该分支内部的外部前缀通告给其他区域。

LSA 现象：

- Type 1/Type 2 正常存在于本区域。
- Type 3 区域间路由正常进入。
- 外部 Type 5 不进入 NSSA。
- NSSA 内部 ASBR 产生 Type 7。
- NSSA ABR 可把 Type 7 转换为 Type 5 后通告到其他普通区域。

路由表现象：

- NSSA 内部可以看到 `O N1` 或 `O N2`。
- NSSA 外部普通区域看到转换后的 `O E1` 或 `O E2`。
- 是否有默认路由取决于平台和配置，常见做法是在 ABR 上显式注入。

配置要求：NSSA 区域内所有路由器都要配置。

```
router ospf 1
 area 3 nssa
```

需要 ABR 向 NSSA 注入默认路由时：

```
router ospf 1
 area 3 nssa default-information-originate
```

Totally NSSA

Totally NSSA 适合“既要区域内部引入外部路由，又希望区域内只保留默认出口”的末端区域。

使用场景：

- 分支内部有本地 Internet、第三方专线、实验网段等外部前缀需要引入。
- 分支不需要知道其他区域的大量明细。
- 希望区域内路由表尽量简单。

LSA 现象：

- Type 1/Type 2 正常存在于本区域。
- 普通 Type 3 区域间明细被 ABR 阻止。
- 外部 Type 5 不进入。
- 本区域 ASBR 可以产生 Type 7。
- ABR 注入默认路由，并可把 Type 7 转换为 Type 5 通告到其他区域。

路由表现象：

- 区域内能看到本区域路由。
- 区域内能看到本区域产生的 `O N1` 或 `O N2`。
- 区域内普通 `O IA` 明细被默认路由替代。
- 区域外能看到由 ABR 转换后的外部路由。

配置位置：

- 区域内普通路由器配置 `area 4 nssa`。
- ABR 上配置 `area 4 nssa no-summary`。

ABR：

```
router ospf 1
 area 4 nssa no-summary
```

区域内部路由器：

```
router ospf 1
 area 4 nssa
```

使用限制

- Area 0 不能配置为 Stub、Totally Stubby、NSSA、Totally NSSA。
- 虚链路的 Transit Area 必须是普通区域，不能是 Stub 或 NSSA。
- Stub 和 Totally Stubby 内部不能有 ASBR，不能做外部路由引入。
- NSSA 和 Totally NSSA 可以有 ASBR，但外部路由先以 Type 7 存在。
- 同一区域内所有路由器的 Stub/NSSA 标志必须一致，否则 Hello 参数不匹配，邻居无法建立。
- `no-summary` 通常只配置在 ABR 上，用来阻止普通 Type 3 明细进入该区域。

查看命令：

```
show ip ospf
show ip ospf database
show ip ospf database summary
show ip ospf database external
show ip ospf database nssa-external
show ip route ospf
```

13.6 认证

OSPFv2 支持明文和 MD5。实验中常用 MD5。

接口认证：

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
```

区域认证：

```
router ospf 1
 area 0 authentication message-digest
```

认证不一致时，Hello 可以被看到，但邻居无法稳定建立。

13.7 OSPFv2 配置模板

接口方式启用更直观：

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ip ospf 1 area 0
```

常用查看命令：

```
show ip ospf
show ip ospf interface brief
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip route ospf
show ip protocols
```

14. OSPFv3

OSPFv3 最初为 IPv6 设计，仍然使用 Hello 建邻、LSDB 同步、SPF 计算和路由安装。

14.1 OSPFv2 与 OSPFv3 对比

对比项	OSPFv2	OSPFv3
主要用途	IPv4	IPv6，也支持 Address Family
协议号	89	89
AllSPFRouters	`224.0.0.5`	`ff02::5`
AllDRouters	`224.0.0.6`	`ff02::6`
邻居地址	IPv4 接口地址	IPv6 Link-Local
Router ID	32 位	32 位，IPv6-only 也要配置
Header 认证字段	有	移除

对比项	OSPFv2	OSPFv3
多实例	主要依赖进程	Instance ID
地址承载	拓扑与 IPv4 前缀联系较紧	拓扑和前缀分离

14.2 OSPFv3 报文

OSPFv3 报文类型仍然是 5 类：

Type	报文	作用
1	Hello	发现邻居、维持邻居、DR/BDR
2	DD / DBD	交换 LSDB 摘要
3	LSR	请求 LSA
4	LSU	携带 LSA
5	LSAck	确认 LSA

OSPFv3 Header：

字段	说明
Version	OSPFv3 为 3
Type	报文类型
Packet Length	报文长度
Router ID	发送者 Router ID
Area ID	区域 ID
Checksum	校验和
Instance ID	实例 ID
Reserved	保留

OSPFv3 使用 IPv6 Link-Local 发送 Hello，邻居下一跳通常也是对端 Link-Local。

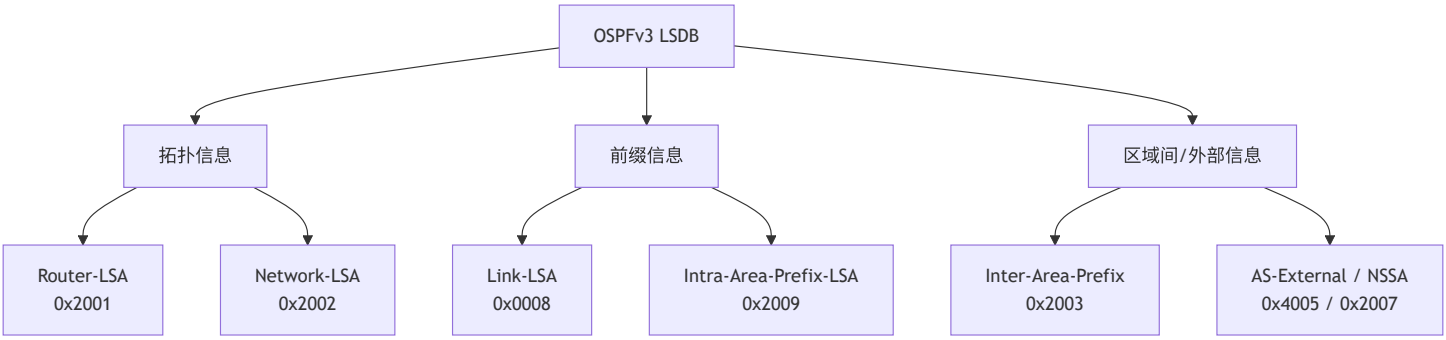
14.3 OSPFv3 新增和变化

功能点	说明
Link-Local 建邻	邻居建立依赖 IPv6 Link-Local
Instance ID	同一链路可运行多个 OSPFv3 实例
拓扑与前缀分离	Router/Network LSA 描述拓扑，Prefix LSA 描述前缀
认证变化	不使用 OSPFv2 Header 中的 AuType/Authentication
Address Family	OSPFv3 可承载 IPv6，也可扩展承载 IPv4

14.4 OSPFv3 LSA

常见 OSPFv3 LSA：

LS Type	名称	泛洪范围	作用
0x2001	Router-LSA	Area	描述路由器链路、Cost 和能力
0x2002	Network-LSA	Area	DR 描述广播/NBMA 网络
0x2003	Inter-Area-Prefix-LSA	Area	区域间 IPv6 前缀
0x2004	Inter-Area-Router-LSA	Area	到 ASBR 的区域间信息
0x4005	AS-External-LSA	AS	外部 IPv6 前缀
0x2006	Group-Membership-LSA	Area	MOSPF 历史相关，已废弃
0x2007	NSSA-LSA	Area/NSSA	NSSA 外部 IPv6 前缀
0x0008	Link-LSA	Link	Link-Local、链路前缀、Options
0x2009	Intra-Area-Prefix-LSA	Area	区域内部 IPv6 前缀



14.5 OSPFv3 配置

经典 IPv6 OSPFv3：

```
ipv6 unicast-routing
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
!
interface Ethernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:12::1/64
 ipv6 ospf 1 area 0
```

Address Family 风格：

```
ipv6 unicast-routing
!
router ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 address-family ipv6 unicast
!
interface Ethernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:12::1/64
 ospfv3 1 ipv6 area 0
```

OSPFv3 特殊区域：

```
router ospfv3 1
 address-family ipv6 unicast
  area 1 stub
  area 2 stub no-summary
  area 3 nssa
  area 4 nssa no-summary
```

OSPFv3 Address Family 可承载 IPv4：

```
router ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 address-family ipv4 unicast
!
interface Ethernet0/0
 ospfv3 1 ipv4 area 0
```

14.6 OSPFv3 抓包

抓包拓扑仍使用 R1/R2/R3 的 Area 0 共享以太网。IPv6 地址示例：

设备	IPv6
R1	`2001:db8:0:0::1/64`
R2	`2001:db8:0:0::2/64`
R3	`2001:db8:0:0::3/64`

Wireshark 过滤器：

```
ipv6.nxt == 89
ospf
```

观察点：

- Hello 的源地址是 Link-Local。
- 目的地址是 `ff02::5` 或 `ff02::6`。
- Header 中有 Instance ID。
- LSDB 中能看到 Link-LSA 和 Intra-Area-Prefix-LSA。

14.7 OSPFv3 查看命令

```
show ospfv3
show ospfv3 ipv6 neighbor
show ospfv3 ipv6 interface brief
show ospfv3 ipv6 database
show ipv6 route ospf
```

Address Family：

```
show ospfv3 ipv4 neighbor
show ospfv3 ipv4 database
show ip route ospf
```

15. 常见故障与排障

故障	常见原因	检查方向
邻居不建立	Area、Hello/Dead、认证、区域标志不一致	`show ip ospf interface`
卡在 Init	单向收不到 Hello	二层、ACL、组播
卡在 2-Way	广播网络中 DROther 之间正常	确认 DR/BDR
卡在 ExStart/Exchange	MTU、RID、DD 协商问题	MTU、RID、debug
没有区域间路由	ABR、Area 0、过滤、汇总	Type 3
没有外部路由	ASBR、特殊区域、引入配置	Type 5/Type 7
OSPFv3 邻居失败	Link-Local、Instance ID、Router ID	OSPFv3 接口

排障顺序：

1. 看接口地址和接口状态。
2. 看 OSPF 是否在接口启用。
3. 看 Hello 是否收发。
4. 看 Area、计时器、认证、Stub/NSSA 标志。
5. 看邻居状态。
6. 看 LSDB。
7. 看路由表。
8. 看过滤、汇总、特殊区域和虚链路。

常用命令：

```
show ip ospf interface brief
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip route ospf
show ospfv3 ipv6 neighbor
show ospfv3 ipv6 database
show ipv6 route ospf
```

16. 综合实验：OSPFv2/OSPFv3 双栈多区域

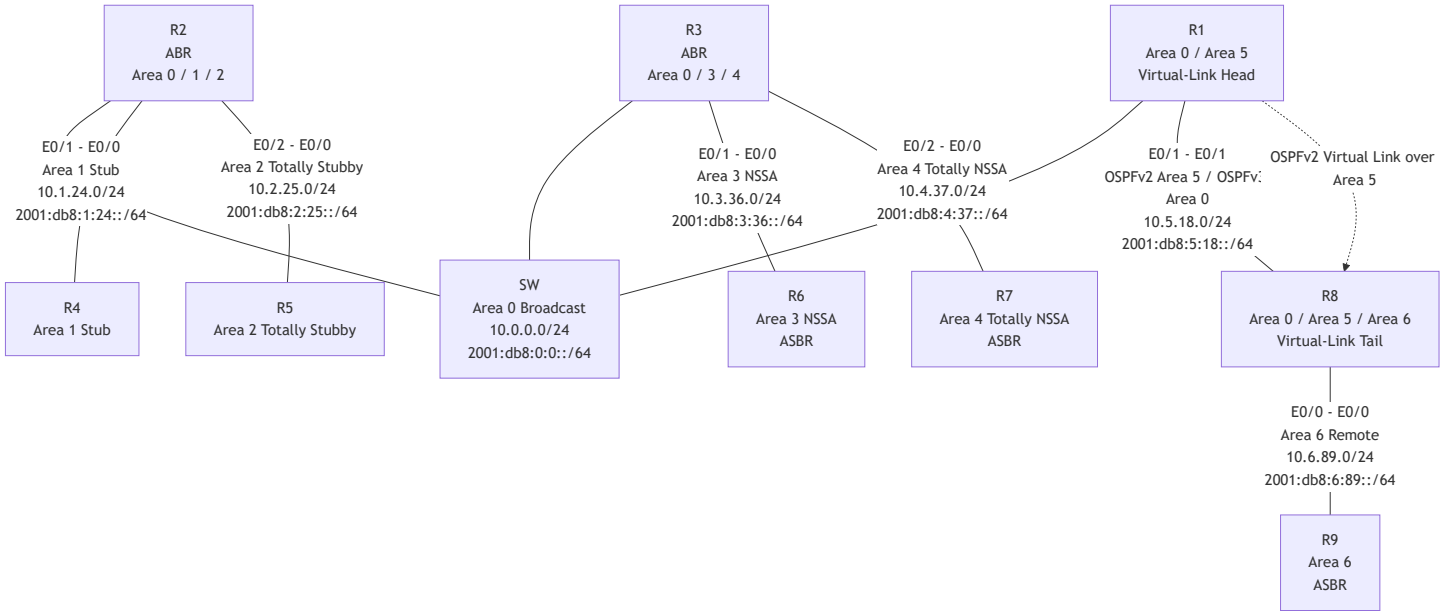
综合实验使用九台路由器构建一个双栈 OSPF 域。IPv4 使用 OSPFv2，IPv6 使用 OSPFv3。R1、R2、R3 通过交换机组成 Area 0 广播网络，外侧区域分别覆盖 Stub、Totally Stubby、NSSA、Totally NSSA、普通 Transit Area、远端普通区域和 OSPFv2 Virtual Link。

16.1 实验目标

实验覆盖内容：

- 全拓扑 IPv4/IPv6 双栈运行。
- IPv4 运行 OSPFv2，IPv6 运行 OSPFv3。
- IPv6/OSPFv3 全部使用经典 `ipv6 router ospf 1` 与接口下 `ipv6 ospf 1 area` 方式配置，避免 address-family 与经典方式混用导致命令不一致。
- R1、R2、R3 在同一个 Area 0 Broadcast 网络中，观察 DR/BDR、DROther 和 Type 2 Network LSA。
- R2-R4 属于 Area 1 Stub。
- R2-R5 属于 Area 2 Totally Stubby。
- R3-R6 属于 Area 3 NSSA。
- R3-R7 属于 Area 4 Totally NSSA。
- IPv4/OSPFv2 中，R1-R8 属于 Area 5 普通 Transit Area，R8-R9 属于 Area 6 远端普通区域。
- R1 和 R8 通过 Area 5 建立 OSPFv2 Virtual Link，使 IPv4 的 Area 6 逻辑接入 Area 0。
- OSPFv3 不配置 Virtual Link；IPv6/OSPFv3 中，R1-R8 直接划入 Area 0，R8-R9 划入 Area 6，使 IPv6 的 Area 6 直接挂到骨干。
- OSPFv2 使用 MD5 认证。
- OSPFv3 使用平台支持的认证方式。
- Area 1 做 IPv4/IPv6 区域间汇总。
- R6、R7、R9 使用真实 Loopback0 引入外部路由，最终 IPv4/IPv6 都能 ping 通。
- 抓包观察 Hello、DD、LSR、LSU、LSAck，以及 Type 1/2/3/4/5/7 和 OSPFv3 LSA。

16.2 拓扑与区域划分



Area 5 是 OSPFv2 Virtual Link 的 Transit Area，必须保持普通区域。OSPFv2 与 OSPFv3 是两个独立进程，因此 R1-R8 这条物理链路可以在 OSPFv2 中属于 Area 5，在 OSPFv3 中属于 Area 0。

16.3 接口地址规划

链路	本端接口与地址	对端接口与地址	IPv6 前缀	OSPFv2 区域	OSPFv3 区域
R1-SW	R1 `E0/0： 10.0.0.1/24`	SW 二层转发	`2001:db8:0:0::/64`，R1 为 `::1`	Area 0	Area 0
R2-SW	R2 `E0/0： 10.0.0.2/24`	SW 二层转发	`2001:db8:0:0::/64`，R2 为 `::2`	Area 0	Area 0
R3-SW	R3 `E0/0： 10.0.0.3/24`	SW 二层转发	`2001:db8:0:0::/64`，R3 为 `::3`	Area 0	Area 0
R2-R4	R2 `E0/1： 10.1.24.2/24`	R4 `E0/0： 10.1.24.4/24`	`2001:db8:1:24::/64`	Area 1 Stub	Area 1 Stub
R2-R5	R2 `E0/2： 10.2.25.2/24`	R5 `E0/0： 10.2.25.5/24`	`2001:db8:2:25::/64`	Area 2 Totally Stubby	Area 2 Totally Stubby
R3-R6	R3 `E0/1： 10.3.36.3/24`	R6 `E0/0： 10.3.36.6/24`	`2001:db8:3:36::/64`	Area 3 NSSA	Area 3 NSSA
R3-R7	R3 `E0/2： 10.4.37.3/24`	R7 `E0/0： 10.4.37.7/24`	`2001:db8:4:37::/64`	Area 4 Totally NSSA	Area 4 Totally NSSA
R1-R8	R1 `E0/1： 10.5.18.1/24`	R8 `E0/1： 10.5.18.8/24`	`2001:db8:5:18::/64`	Area 5 Transit	Area 0

链路	本端接口与地址	对端接口与地址	IPv6 前缀	OSPFv2 区域	OSPFv3 区域
R8-R9	R8 E0/0： 10.6.89.8/24	R9 E0/0： 10.6.89.9/24	2001:db8:6:89::/64	Area 6 Remote	Area 6 Remote

Loopback0 规划：

设备	Loopback0 IPv4	Loopback0 IPv6	用途
R1	1.1.1.1/32	2001:db8:ff:1::1/128	Router ID 与 Area 0 内部测试
R2	2.2.2.2/32	2001:db8:ff:2::2/128	Router ID 与 Area 0 内部测试
R3	3.3.3.3/32	2001:db8:ff:3::3/128	Router ID 与 Area 0 内部测试
R4	4.4.4.4/32	2001:db8:ff:4::4/128	Area 1 Stub 内部测试
R5	5.5.5.5/32	2001:db8:ff:5::5/128	Area 2 Totally Stubby 内部测试
R6	6.6.6.6/32	2001:db8:ff:6::6/128	Area 3 NSSA 外部引入测试
R7	7.7.7.7/32	2001:db8:ff:7::7/128	Area 4 Totally NSSA 外部引入测试
R8	8.8.8.8/32	2001:db8:ff:8::8/128	Router ID、Virtual Link 对端标识
R9	9.9.9.9/32	2001:db8:ff:9::9/128	Area 6 普通区域外部引入测试

Area 1 汇总测试网段：

设备	接口	IPv4	IPv6
R4	Loopback10	10.1.4.4/24	2001:db8:1:4::4/64
R4	Loopback11	10.1.44.4/24	2001:db8:1:44::4/64

R6、R7、R9 的 Loopback0 是真实接口地址，不是黑洞路由。它们不直接加入 OSPF 区域，而是按外部路由引入，因此可以观察 Type 5 或 Type 7，同时保证最终连通性测试能 ping 通。

16.4 特性放置

特性	放置位置	验证重点
Area 0 Broadcast	R1/R2/R3 连接 SW	DR/BDR、DROther、Type 2 Network LSA、组播抓包
Stub	R2-R4 Area 1	无 Type 5，依靠默认路由访问外部
Totally Stubby	R2-R5 Area 2	无普通 Type 3 明细，无 Type 5，只保留默认路由
NSSA	R3-R6 Area 3	R6 Loopback0 引入为 Type 7，R3 转 Type 5
Totally NSSA	R3-R7 Area 4	R7 Loopback0 引入为 Type 7，区域内只保留默认路由
OSPFv2 Virtual Link	R1-R8，Transit Area 5	R8 逻辑接入 Area 0，IPv4 Area 6 正常参与区域间路由
普通远端区域	R8-R9 Area 6	R9 Loopback0 引入为 Type 5

特性	放置位置	验证重点
区域间汇总	R2 对 Area 1 汇总	`10.1.0.0/16` 、 `2001:db8:1::/48`
OSPFv2 认证	所有 OSPFv2 邻接接口与虚链路	MD5 不匹配时邻居失败
OSPFv3 认证	所有 OSPFv3 邻接接口	平台认证不匹配时邻居失败
抓包	Area 0、Area 3、Area 5	报文类型、LSA 类型、OSPFv2 Virtual Link 邻接

16.5 配置流程总览

本实验按真实上课配置顺序推进，不按设备一次性堆完整命令。先把所有设备的基础地址敲完，再统一处理 OSPF 前置参数，之后才进入 OSPF 区域、汇总、引入和虚链路。

1. 配置所有设备的 IPv4/IPv6 地址，并启用 `ipv6 unicast-routing` 。
2. 配置 OSPFv3 认证 key-chain。
3. 在 OSPF 邻接接口上配置认证、DR/BDR 优先级和点到点网络类型。
4. 配置 OSPFv2 与 OSPFv3 进程、Router ID、Passive Interface、区域类型和接口所属区域。
5. 配置 R2 对 Area 1 的区域间汇总。
6. 配置 R6、R7、R9 的 Loopback0 外部引入。
7. 最后只在 OSPFv2 中配置 R1-R8 的 Virtual Link；OSPFv3 不配置 Virtual Link。
8. 验证邻接、虚链路、LSDB、路由表、抓包和端到端 ping。

16.6 第一步：地址配置

这一阶段只配置基础地址，不配置 OSPF 进程，也不配置认证。目的是先保证接口地址、接口方向和拓扑一致。

R1

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:1::1/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:0:0::1/64
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.5.18.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:5:18::1/64
 no shutdown
```

R2

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:2::2/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:0:0::2/64
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.1.24.2 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:1:24::2/64
 no shutdown
!
interface Ethernet0/2
 ip address 10.2.25.2 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:2:25::2/64
 no shutdown
```

R3

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:3::3/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:0:0::3/64
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.3.36.3 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:3:36::3/64
 no shutdown
!
interface Ethernet0/2
 ip address 10.4.37.3 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:4:37::3/64
 no shutdown
```

R4

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:4::4/128
!
interface Loopback10
 ip address 10.1.4.4 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:1:4::4/64
!
interface Loopback11
 ip address 10.1.44.4 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:1:44::4/64
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.1.24.4 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:1:24::4/64
 no shutdown
```

R5

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:5::5/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.2.25.5 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:2:25::5/64
 no shutdown
```

R6

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:6::6/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.3.36.6 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:3:36::6/64
 no shutdown
```

R7

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 7.7.7.7 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:7::7/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.4.37.7 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:4:37::7/64
 no shutdown
```

R8

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:8::8/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.6.89.8 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:6:89::8/64
 no shutdown
!
interface Ethernet0/1
 ip address 10.5.18.8 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:5:18::8/64
 no shutdown
```

R9

```
ipv6 unicast-routing
!
interface Loopback0
 ip address 9.9.9.9 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:db8:ff:9::9/128
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.6.89.9 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:6:89::9/64
 no shutdown
```

16.7 第二步：OSPF 配置前提

这一阶段只做 OSPF 建邻前的公共参数：认证、DR/BDR 优先级、点到点网络类型。先不把接口加入 OSPF 区域。

R1-R9：OSPFv3 认证 key-chain

```
key chain OSPFv3-AUTH
 key 1
  key-string ccnpOSPF2026
  cryptographic-algorithm hmac-sha-256
```

R1

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf priority 255
 ipv6 ospf priority 255
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
```

R2

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf priority 50
 ipv6 ospf priority 50
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
!
interface Ethernet0/2
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
```

R3

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf priority 0
 ipv6 ospf priority 0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
!
interface Ethernet0/2
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
```

R4

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
!
interface Loopback10
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
!
interface Loopback11
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
```

R5

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
```

R6

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
```

R7

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
```

R8

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
```

R9

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf network point-to-point
 ipv6 ospf network point-to-point
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
 ospfv3 1 ipv6 authentication key-chain OSPFv3-AUTH
```

16.8 第三步：OSPFv2 和 OSPFv3 区域配置

这一阶段配置 OSPF 进程、Router ID、Passive Interface、区域类型，并把接口加入对应区域。注意：R1-R8 这条链路在 OSPFv2 中属于 Area 5，在 OSPFv3 中属于 Area 0。

R1

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Loopback0
 ip ospf 1 area 0
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 0
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf 1 area 5
 ipv6 ospf 1 area 0
```

R2

```
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet0/2
 area 1 stub
 area 2 stub no-summary
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet0/2
 area 1 stub
 area 2 stub no-summary
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Loopback0
 ip ospf 1 area 0
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 0
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf 1 area 1
 ipv6 ospf 1 area 1
!
interface Ethernet0/2
 ip ospf 1 area 2
 ipv6 ospf 1 area 2
```

R3

```
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet0/2
 area 3 nssa default-information-originate
 area 4 nssa no-summary
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 no passive-interface Ethernet0/2
 area 3 nssa default-information-originate
 area 4 nssa no-summary
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Loopback0
 ip ospf 1 area 0
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 0
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf 1 area 3
 ipv6 ospf 1 area 3
!
interface Ethernet0/2
 ip ospf 1 area 4
 ipv6 ospf 1 area 4
```

R4

```
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 area 1 stub
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 area 1 stub
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Loopback0
 ip ospf 1 area 1
 ipv6 ospf 1 area 1
!
interface Loopback10
 ip ospf 1 area 1
 ipv6 ospf 1 area 1
!
interface Loopback11
 ip ospf 1 area 1
 ipv6 ospf 1 area 1
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 1
 ipv6 ospf 1 area 1
```

R5

```
router ospf 1
 router-id 5.5.5.5
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 area 2 stub
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 5.5.5.5
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 area 2 stub
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Loopback0
 ip ospf 1 area 2
 ipv6 ospf 1 area 2
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 2
 ipv6 ospf 1 area 2
```

R6

```
router ospf 1
 router-id 6.6.6.6
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 area 3 nssa
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 6.6.6.6
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 area 3 nssa
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 3
 ipv6 ospf 1 area 3
```

R7

```
router ospf 1
 router-id 7.7.7.7
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 area 4 nssa
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 7.7.7.7
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 area 4 nssa
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 4
 ipv6 ospf 1 area 4
```

R8

```
router ospf 1
 router-id 8.8.8.8
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 8.8.8.8
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 no passive-interface Ethernet0/1
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Loopback0
 ip ospf 1 area 5
 ipv6 ospf 1 area 0
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 6
 ipv6 ospf 1 area 6
!
interface Ethernet0/1
 ip ospf 1 area 5
 ipv6 ospf 1 area 0
```

R9

```
router ospf 1
 router-id 9.9.9.9
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
ipv6 router ospf 1
 router-id 9.9.9.9
 passive-interface default
 no passive-interface Ethernet0/0
 auto-cost reference-bandwidth 100000
!
interface Ethernet0/0
 ip ospf 1 area 6
 ipv6 ospf 1 area 6
```

16.9 第四步：路由汇总和外部引入

这一阶段先做 R2 对 Area 1 的汇总，再做 R6、R7、R9 的外部路由引入。R6 和 R9 按 E1 引入，R7 按 E2 引入，方便对比外部度量类型。

R2：Area 1 汇总

```
router ospf 1
 area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
!
ipv6 router ospf 1
 area 1 range 2001:db8:1::/48
```

R6：NSSA 内部 ASBR，E1 引入

```
router ospf 1
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
!
ipv6 router ospf 1
 redistribute connected metric 20 metric-type 1
```

R7：Totally NSSA 内部 ASBR，E2 引入

```
router ospf 1
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 2
!
ipv6 router ospf 1
 redistribute connected metric 20 metric-type 2
```

R9：普通区域 ASBR，E1 引入

```
router ospf 1
 redistribute connected subnets metric 20 metric-type 1
!
ipv6 router ospf 1
 redistribute connected metric 20 metric-type 1
```

R6、R7、R9 的 Loopback0 不直接加入 OSPF 区域，而是作为外部路由引入。实验设备上只保留需要的直连接口时，`redistribute connected` 的观察最直观；如果设备上还有其他无关直连接口，可以加 prefix-list 和 route-map 只放行 Loopback0。

16.10 第五步：OSPFv2 虚链路配置

Virtual Link 只配置在 OSPFv2 中。OSPFv3 本实验不配置 Virtual Link，IPv6 通过 R1-R8 的 Area 0 邻接直接接入骨干。

R1

```
router ospf 1
 area 5 virtual-link 8.8.8.8 authentication message-digest
 area 5 virtual-link 8.8.8.8 message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
```

R8

```
router ospf 1
 area 5 virtual-link 1.1.1.1 authentication message-digest
 area 5 virtual-link 1.1.1.1 message-digest-key 1 md5 ccnpOSPF2026
```

16.11 验证邻接

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip ospf virtual-links
show ospfv3 ipv6 neighbor
show ipv6 ospf neighbor
```

预期邻接：

设备	预期邻居
R1	R2、R3、R8；同时与 R8 有 OSPFv2 Virtual Link 邻接
R2	R1、R3、R4、R5
R3	R1、R2、R6、R7
R4	R2
R5	R2
R6	R3

设备	预期邻居
R7	R3
R8	R1、R9；同时与 R1 有 OSPFv2 Virtual Link 邻接
R9	R8

16.12 验证 LSDB

```
show ip ospf database router
show ip ospf database network
show ip ospf database summary
show ip ospf database asbr-summary
show ip ospf database external
show ip ospf database nssa-external
show ospfv3 ipv6 database
show ipv6 ospf database
```

验证重点：

LSA	预期现象
Type 1	每个区域内都有本区域 Router LSA
Type 2	Area 0 广播网络由 DR 产生 Network LSA
Type 3	ABR 在区域间通告 Summary LSA，Area 1 汇总后可见 `10.1.0.0/16`
Type 4	其他区域需要到达 R6/R7/R9 这些 ASBR 时，会看到 ASBR Summary LSA
Type 5	R9 的 Loopback0 作为普通外部路由出现；R6/R7 的 Type 7 被 R3 转换后也会成为 Type 5
Type 7	Area 3 内部可见 R6 的 NSSA LSA，Area 4 内部可见 R7 的 NSSA LSA

16.13 验证区域类型

R4 位于 Area 1 Stub：

```
show ip route ospf
show ip ospf database external
```

预期现象：

- 有区域内路由。
- 有区域间路由。
- 有默认路由。
- 没有 Type 5 External LSA。

R5 位于 Area 2 Totally Stubby：

```
show ip route ospf
show ip ospf database summary
```

预期现象：

- 有区域内路由。
- 普通区域间明细被隐藏。
- 有默认路由。
- 没有 Type 5 External LSA。

R6 位于 Area 3 NSSA：

```
show ip route ospf
show ip ospf database nssa-external
```

预期现象：

- R6 的 Loopback0 是本机直连路由。
- R6 向 NSSA 内产生 Type 7。
- R3 作为 ABR 把可转换的 Type 7 转成 Type 5。
- R6 通过 ABR 注入的默认路由访问其他区域和外部前缀。

R7 位于 Area 4 Totally NSSA：

```
show ip route ospf
show ip ospf database nssa-external
```

预期现象：

- R7 的 Loopback0 是本机直连路由。
- R7 向 Totally NSSA 内产生 Type 7。
- 普通区域间明细被隐藏。
- 有默认路由。

R8/R9 的 IPv4 位于远端 Area 6，依靠 R1-R8 的 OSPFv2 Virtual Link 接入骨干；IPv6/OSPFv3 中，R8 通过 R1-R8 的 Area 0 邻接直接连接骨干：

```
show ip ospf virtual-links
show ip route ospf
show ip ospf database external
```

预期现象：

- R8 与 R1 的 Virtual Link 为 Full。
- R9 的 Loopback0 被引入为 Type 5。
- R4/R5/R6/R7 可以通过默认路由或区域间路由访问 R9 Loopback0。

16.14 验证汇总

R2 对 Area 1 汇总后，其他区域看到汇总前缀：

```
show ip route 10.1.0.0
show ipv6 route 2001:db8:1::/48
show ip ospf database summary
show ipv6 ospf database inter-prefix
```

R4 在 Area 1 内仍能看到 `10.1.4.0/24`、`10.1.44.0/24` 这些明细。Area 1 外部区域主要收到 R2 生成的汇总。

16.15 端到端连通性验证

这些地址都是真实 Loopback，不是黑洞路由。控制平面和数据平面都正确时，ping 可以成功。

```
R4# ping 7.7.7.7 source 4.4.4.4
R4# ping 9.9.9.9 source 4.4.4.4
R5# ping 6.6.6.6 source 5.5.5.5
R6# ping 9.9.9.9 source 6.6.6.6
R7# ping 4.4.4.4 source 7.7.7.7
R9# ping 7.7.7.7 source 9.9.9.9
```

IPv6 验证：

```
R4# ping 2001:db8:ff:7::7 source 2001:db8:ff:4::4
R4# ping 2001:db8:ff:9::9 source 2001:db8:ff:4::4
R5# ping 2001:db8:ff:6::6 source 2001:db8:ff:5::5
R6# ping 2001:db8:ff:9::9 source 2001:db8:ff:6::6
R7# ping 2001:db8:ff:4::4 source 2001:db8:ff:7::7
R9# ping 2001:db8:ff:7::7 source 2001:db8:ff:9::9
```

16.16 抓包任务

抓包检查表：

抓包位置	报文/LSA	预期内容
R2 `E0/0`	Hello	Area 0、认证、DR/BDR、Neighbor 列表
R2 `E0/0`	DD/LSR/LSU/LSAck	完整 LSDB 同步流程
R2 `E0/0`	Type 1/2	Area 0 Router LSA 与 Network LSA
R2 `E0/1`	Type 3	Area 1 汇总进入其他区域
R3 `E0/1`	Type 7	R6 在 NSSA 内引入 Loopback0
R3 `E0/2`	Type 7	R7 在 Totally NSSA 内引入 Loopback0
R1 `E0/1`	OSPFv2 Virtual Link	R1/R8 通过 Area 5 建立逻辑骨干邻接
Area 0	Type 5	R9 产生 Type 5；R3 把 R6/R7 的 Type 7 转换后泛洪
OSPFv3 链路	Link-LSA / Prefix-LSA	Link-Local 与 IPv6 前缀分离

16.17 故障验证

认证不一致：

```
interface Ethernet0/0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 WrongKey
```

验证：

```
show ip ospf neighbor
debug ip ospf adj
```

Area 类型不一致：

```
router ospf 1
 no area 2 stub
```

验证：

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface Ethernet0/0
```

MTU 不一致：

```
interface Ethernet0/0
 mtu 1400
```

验证：

```
show ip ospf neighbor
debug ip ospf adj
```

NSSA 外部路由不出现：

```
show ip interface brief | include Loopback0
show ip ospf database nssa-external
show ip ospf database external
show ip protocols
```

检查点：

- R6/R7 的 Loopback0 是否存在且协议状态为 up。
- Loopback0 是否没有直接加入 OSPF 区域。
- `redistribute connected` 是否配置。
- NSSA 区域类型是否匹配。
- Type 7 的 P-bit 是否允许 ABR 转换。
- R6/R7/R9 上是否只保留实验需要的直连接口，避免无关 connected 前缀被一起引入。

OSPFv2 Virtual Link 不起来：

```
show ip ospf virtual-links
show ip ospf neighbor
show ip ospf database router
```

检查点：

- R1 与 R8 的 Router ID 是否分别为 `1.1.1.1` 和 `8.8.8.8`。
- R1/R8 是否都在 Area 5 上有正常邻接。
- Area 5 是否为普通区域。
- Virtual Link 两端认证是否一致。

16.18 验证清单

验证项	OSPFv2 命令	OSPFv3 命令
邻居	`show ip ospf neighbor`	`show ospfv3 ipv6 neighbor` / `show ipv6 ospf neighbor`
接口	`show ip ospf interface brief`	`show ospfv3 ipv6 interface brief` / `show ipv6 ospf interface brief`
虚链路	`show ip ospf virtual-links`	OSPFv3 本实验不配置 Virtual Link
LSDB	`show ip ospf database`	`show ospfv3 ipv6 database` / `show ipv6 ospf database`
路由	`show ip route ospf`	`show ipv6 route ospf`
Stub/Totally Stubby	`show ip ospf database summary/external`	`show ospfv3 ipv6 database inter-prefix/external` / `show ipv6 ospf database`
NSSA/Totally NSSA	`show ip ospf database nssa-external`	`show ospfv3 ipv6 database nssa-external` / `show ipv6 ospf database nssa-external`
抓包	`ip.proto == 89`	`ipv6.nxt == 89`

完成后，从 R4、R5、R6、R7、R9 分别测试 IPv4/IPv6 到其他区域 Loopback0 的连通性。最终至少确认 R4 能 ping 通 R7 和 R9，R7 能 ping 通 R4 和 R9，R9 能 ping 通 R4 和 R7。

17. 小结

- OSPFv2 的主线是 Hello 建邻、DD/LSR/LSU/LSAck 同步 LSDB、SPF 计算、路由入表。
- OSPFv2 报文包括通用头部、Hello、DD、LSR、LSU、LSAck。
- 邻居状态从 Down 到 Full，ExStart/Exchange/Loading 对应数据库同步阶段。
- 广播网络通过 DR/BDR 降低邻接数量，并由 DR 产生 Type 2 Network LSA。
- OSPFv2 LSA 类型包括 Type 1、2、3、4、5、6、7、9/10/11。
- OSPF 路由表中 `O`、`O IA`、`O E1/E2`、`O N1/N2` 对应不同来源和计算方式。
- Stub、Totally Stubby、NSSA、Totally NSSA 控制外部和区域间 LSA。
- OSPFv3 在 OSPFv2 思想上发展而来，使用 Link-Local 建邻，并把拓扑和 IPv6 前缀分离得更清楚。